

Fizikalna meteorologija - mikrofizika zapiski

Filip Lovšin

24. april 2026

0.1 Uvod

Atmosfera je sestavljena iz plinov in delcev. Plini se nadalje delijo na stalne pline (O, N, H) in ti predstavljajo veliko večino atmosfere. Poleg stalnih plinov imamo še spremenljive pline; za ta predmet bo najpomembnejša vodna para, ker je to edini plin v atmosferi, ki se lahko pojavlja v vseh treh agregatnih stanjih.

Delci v atmosferi vključujejo aerosole, ki so lahko naravnega ali antropogenega izvora. Naravni viri aerosolov so na primer morska sol, gozdni požari in vulkanski pepel. Antropogeni aerosoli izvirajo iz prometa, proizvodnje energije in podobnih dejavnosti. Druga vrsta delcev so hidrometeorji; to so oblačni in padavinski delci. Gre za zbirno ime za vse delce, ki se pojavljajo v tekoči in trdni obliki.

Med različne vrste hidrometeorjev spadajo oblačna kapljica, ledeni kristal, dežna kaplja, snežinka, toča in podobno. Manjši delci padajo počasi in jih imenujemo oblačni delci, večji delci pa padajo hitreje in jih imenujemo padavinski delci. Meja med obema skupinama je približno pri polmeru $100\ \mu\text{m}$.

Pomembno je imeti v mislih, da se pri temperaturah pod 0°C v oblaku lahko pojavljajo tudi *podhlajene kapljice* (supercooled droplets). Opazovanja kažejo, da oblaki tik pod 0°C skoraj vedno vsebujejo le podhlajene kapljice, število teh podhlajenih kapljic pa se z nižanjem temperature zmanjšuje. Pri -40°C podhlajenih kapljic ni več prisotnih. Primeri, povezani s podhlajenimi kapljicami, so poledica (black ice) ter nabiranje ledu na letalu, ker postane letalo težje.

Oblaki in padavine so sestavljeni iz delcev, ki so lahko zelo različnih oblik (to še posebej velja za ledene delce) in različnih velikosti.

0.1.1 Porazdelitev velikosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev podamo z $\frac{\partial n}{\partial r}$ ali $\frac{\partial n}{\partial D}$ v enotah $1/\text{m}^3\ \mu\text{m}$, kjer je n številska gostota (number density) hidrometeorjev v enotah $1/\text{m}^3$. Iz tega parametra lahko izračunamo druge uporabne količine, na primer število kapljic oziroma delcev na splošno v danem volumnu.

$$n = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial r} dr \quad (0.1)$$

Ta enačba pove, da je skupna številska gostota hidrometeorjev n enaka integralu porazdelitve velikosti po polmeru r čez vse polmere. Vrednost $\frac{\partial n}{\partial r}$ predstavlja, koliko delcev na enoto volumna pripada zelo ozkemu intervalu polmerov med r in $r + dr$. Integracija od 0 do ∞ sešteje prispevke vseh velikosti in zato vrne celotno število delcev na kubični meter.

0.1.2 Masna količina kondenzirane vode v volumnu: tekoča vodna vsebnost (LWC)

Iz porazdelitve velikosti lahko izračunamo tudi maso kondenzirane vode v volumnu, ki jo imenujemo *tekoča vodna vsebnost* (liquid water content, LWC). Tipične enote za LWC so grami na m^3 .

Najprej obravnavamo primer, ko predpostavimo, da so vse kapljice enake velikosti.

$$LWC = \frac{m}{V}$$

kjer je m skupna masa vseh kapljic v volumnu V . Skupno maso lahko zapišemo kot $m = Nm_1$, kjer je N skupno število kapljic v volumnu, m_1 pa masa posamezne kapljice. Ker velja $N = nV$ in ker za maso posamezne kapljice uporabimo $m_1 = \rho_l \frac{4\pi r^3}{3}$, dobimo:

$$LWC = \frac{Nm_1}{V} = \frac{nV\rho_l \frac{4\pi r^3}{3}}{V} = n\rho_l \frac{4\pi r^3}{3}$$

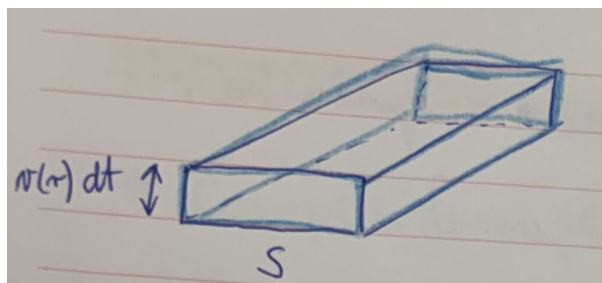
V splošnem pa je bolj realno upoštevati porazdelitev velikosti kapljic. V tem primeru je LWC podana z integralom po vseh polmerih.

$$LWC = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial r} \rho_l \frac{4\pi r^3}{3} dr \quad (0.2)$$

Ta enačba pove, da je LWC vsota (v integralnem smislu) mas vseh kapljic različnih velikosti na enoto volumna. Člen $\rho_l \frac{4\pi r^3}{3}$ je masa ene sferične kapljice polmera r pri gostoti tekoče vode ρ_l , člen $\frac{\partial n}{\partial r} dr$ pa pove, koliko takšnih kapljic na enoto volumna je v intervalu polmerov med r in $r + dr$. Integracija sešteje prispevke vseh velikosti, zato dobimo celotno masno koncentracijo kondenzirane tekoče vode.

0.1.3 Intenziteta padavin in padavinska intenziteta (rainfall rate)

Izpeljemo lahko tudi intenziteto padavin. Najprej obravnavamo primer, ko predpostavimo, da imajo vse kapljice enako velikost (enak polmer r) in padajo z enako padalno hitrostjo $v(r)$.



Slika 0.1: Skica k izpeljavi

V tem primeru obravnavamo volumen $dV = S dz$, kjer je S površina preseka in dz debelina plasti. Ker kapljice v času dt prepotujejo razdaljo $dz = v(r) dt$, lahko zapišemo $dV = S v(r) dt$. Število kapljic v tem volumnu je $dN = n dV = n S v(r) dt$, vsaka kapljica pa ima volumen $V_1 = \frac{4\pi r^3}{3}$.

Skupni volumen kapljic, ki v času dt pade na tla skozi površino S , je:

$$dV_{rr} = V_1 dN = \frac{4\pi r^3}{3} n S v(r) dt$$

Ta volumen povzroči nastanek vodnega stolpca višine dh na površini S :

$$dh = \frac{dV_{rr}}{S} = n \frac{4\pi r^3}{3} v(r) dt$$

Ker je to višina vodnega stolpca, ki se nabere v času dt , dobimo padavinsko intenziteto (rainfall rate) tako, da delimo z dt :

$$RR = \frac{dh}{dt} = n \frac{4\pi r^3}{3} v(r) \quad (0.3)$$

Ta enačba pomeni, da je padavinska intenziteta RR (tipično izražena kot višina vode na čas, npr. mm/h ali m/s) določena s številskim številom kapljic na volumen n , z njihovim volumenom $\frac{4\pi r^3}{3}$ in z njihovo padalno hitrostjo $v(r)$. Fizikalno gledano se v izrazu pojavi produkt: (koliko kapljic imamo na m^3) $\times$ (koliko vode ima vsaka kapljica) $\times$ (kako hitro ta voda prehaja skozi vodoravno ploskev), zato dobimo tok vode na enoto površine, ki ga interpretiramo kot padavinsko intenziteto.

Če upoštevamo porazdelitev velikosti, je padavinska intenziteta podana z integralom po polmerih:

$$RR = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial r} \frac{4\pi r^3}{3} v(r) dr \quad (0.4)$$

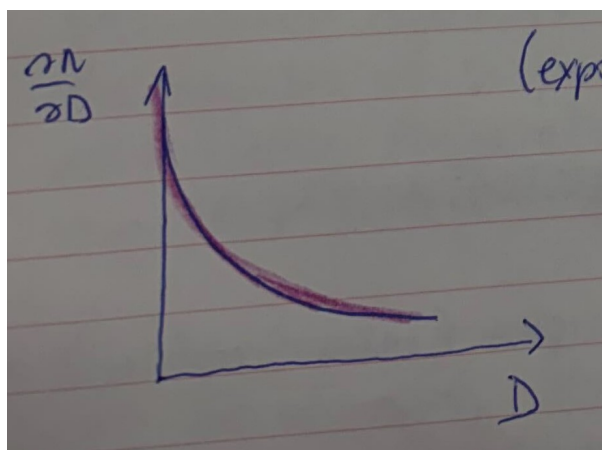
Ta enačba generalizira prejšnji rezultat tako, da sešteje prispevke vseh velikosti dežnih kapelj. Vsaka velikost ima svojo koncentracijo $\frac{\partial n}{\partial r}$ in svojo padalno hitrost $v(r)$, zato je skupni padavinski tok vsota (integral) vseh teh delnih tokov. Člen $\frac{4\pi r^3}{3}$ predstavlja volumen (in s tem količino vode) posamezne kapljice polmera r , zato integral neposredno izraža, koliko vode na enoto časa preide skozi enoto površine zaradi padanja kapljic vseh velikosti.

0.1.4 Marshall–Palmerjeva porazdelitev

Za dežne kaplje pogosto uporabimo Marshall–Palmerjevo porazdelitev, ki ima naslednjo obliko:

$$\frac{\partial n}{\partial r} = \left(\frac{\partial n}{\partial r} \right)_0 \exp(-\lambda D) \quad (0.5)$$

V tej enačbi je $\left(\frac{\partial n}{\partial r} \right)_0 = 8 \cdot 10^3 \text{ mm}^{-1} \text{ m}^{-3}$, parameter λ pa določa obliko porazdelitve. Eksponentni člen $\exp(-\lambda D)$ pomeni, da se koncentracija delcev z večanjem značilne velikosti zmanjšuje; večji kot je λ , hitreje porazdelitev pada z velikostjo. V zapisu se pojavi D , ki tipično predstavlja premer kapljice (pogosto velja povezava $D = 2r$), zato je pomembno biti pozoren, ali je porazdelitev podana po polmeru r ali po premeru D , saj to vpliva na interpretacijo $\frac{\partial n}{\partial r}$ oziroma $\frac{\partial n}{\partial D}$ in na enote pripadajočih parametrov.



Slika 0.2: Marshall - Palmerjeva porazdelitev.

0.1.5 Primer naloge: Marshall–Palmerjeva porazdelitev in izračun značilnih količin

Navodilo

Primer: Določi a) število kapljic, b) delež (fraction) kapljic s premerom D večjim od 1 mm in enako za 2 mm, c) povprečno srednjo velikost (average mean size) in povprečni volumen (mean volume) kapljic, d) LWC , e) RR , f) delež RR zaradi kapljic z $D > 1$ mm in 2 mm, pri čemer predpostavi Marshall–Palmerjevo porazdelitev z $\lambda = 2000 \text{ m}^{-1}$ in predpostavi, da je padalna hitrost dana z $v(r) = cr$, kjer je $c = 10^3 \text{ s}^{-1}$.

V nadaljevanju rešimo nalogo po korakih in pri tem ohranimo Marshall–Palmerjevo (MP) porazdelitev kot osnovo. Ker se v navodilu pojavlja premer D , v nekaterih izrazih pa uporabljamo polmer r , moramo biti ves čas pozorni na povezavo $D = 2r$ in na to, kako se zaradi tega spremeni porazdelitvena funkcija.

(a) Število kapljic (številsko gostota) n

Za Marshall–Palmerjevo porazdelitev zapišemo (MP):

$$\frac{\partial n}{\partial D} = \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \exp(-\lambda D) \quad (0.6)$$

V nalogi nato preidemo iz premera D na polmer r . Uporabimo $D = 2r$, zato je $\partial D = 2\partial r$, in dobimo:

$$\frac{\partial n}{\partial r} = 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \exp(-2\lambda r) \quad (0.7)$$

Pri tem je podano $\left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 = 8 \cdot 10^6 \text{ m}^{-4}$, kar pomeni, da ima porazdelitev po premeru ustrezne enote za “število na volumen in na interval premera”.

Zdaj izračunamo skupno številsko gostoto:

$$n = 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \int_0^\infty \exp(-2\lambda r) dr$$

Uporabne formule so (to so osnovne integralske zveze, ki jih bomo uporabili pri več delih naloge):

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int \exp(-x) dx = -\exp(-x) + C, \quad \int_0^\infty x^n \exp(-x) dx = \Gamma(n+1) = n!$$

V našem primeru uvedemo novo spremenljivko $x = 2\lambda r$, zato je $dx = 2\lambda dr$ in $dr = \frac{dx}{2\lambda}$. S tem dobimo:

$$n = 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{1}{2\lambda} \int_0^\infty \exp(-x) dx = \dots = \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{1}{\lambda} = 4000 \text{ m}^{-3}.$$

$$n = \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{1}{\lambda} = 4000 \text{ m}^{-3} \quad (0.8)$$

Pomen tega rezultata je, da imamo v povprečju približno 4000 kapljic na kubični meter (za izbrani parameter $\lambda = 2000 \text{ m}^{-1}$ in za podano amplitudo MP porazdelitve). Ta n je “skupno število vseh kapljic vseh velikosti na enoto volumna”.

(b) Delež kapljic z $D > 1$ mm in z $D > 2$ mm

Iščemo razmerje $\frac{n(r>r_0)}{n}$, kjer sta praga:

$$r_0 = 0,5 \text{ mm} \quad (\text{to je } D > 1 \text{ mm}), \quad r_0 = 1 \text{ mm} \quad (\text{to je } D > 2 \text{ mm}).$$

Izpeljava razmerja (v isti obliki kot v zapiskih) je:

$$\begin{aligned} \frac{n(r > r_0)}{n} &= ? \quad \text{where } r_0 = 0,5 \text{ mm} \quad \text{and } r_0 = 1 \text{ mm}. \\ \frac{n(r > r_0)}{n} &= \frac{1}{n} \int_{r_0}^{\infty} \frac{\partial n}{\partial r} dr = \frac{1}{n} 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \int_{r_0}^{\infty} \exp(-2\lambda r) dr = \frac{1}{n} 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{1}{2\lambda} \int_{2\lambda r_0}^{\infty} \exp(-x) dx \\ &= \frac{1}{n} \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{1}{\lambda} \exp(-2\lambda r_0) = \exp(-2\lambda r_0) = 14\%, 1,8\%. \end{aligned}$$

Ključni zaključek je torej:

$$\frac{n(r > r_0)}{n} = \exp(-2\lambda r_0) \quad (0.9)$$

Pri $\lambda = 2000 \text{ m}^{-1}$ dobimo še konkretno: za $r_0 = 0,5 \text{ mm} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$ je $2\lambda r_0 = 2$ in $\exp(-2) \approx 0,135 \approx 14\%$. Za $r_0 = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ je $2\lambda r_0 = 4$ in $\exp(-4) \approx 0,0183 \approx 1,8\%$. To pomeni, da je kapljic z $D > 1 \text{ mm}$ razmeroma malo (okoli 14%), kapljic z $D > 2 \text{ mm}$ pa zelo malo (okoli 1,8%), kar je skladno z eksponentnim "repom" MP porazdelitve.

(c) Povprečni polmer $\bar{r}$ ter povprečni volumen $\bar{V}$

Definiciji sta:

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \int_0^{\infty} \frac{\partial n}{\partial r} r dr \quad \text{in} \quad \bar{V} = \frac{1}{n} \int_0^{\infty} \frac{\partial n}{\partial r} \frac{4\pi r^3}{3} dr.$$

Z Marshall–Palmerjevo porazdelitvijo dobimo (zapis ohranimo in ga dodatno razložimo):

$$\bar{r} = \frac{1}{n} 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \int_0^{\infty} \exp(-2\lambda r) r dr$$

in s substitucijo $x = 2\lambda r$ dobimo:

$$\begin{aligned} \bar{r} &= \frac{1}{n} 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \left(\frac{1}{2\lambda} \right)^2 \int_0^{\infty} \exp(-x) x dx = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{1}{2\lambda^2} = 0,25 \text{ mm}. \\ \bar{r} &= \frac{1}{n} \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{1}{2\lambda^2} = 0,25 \text{ mm} \end{aligned} \quad (0.10)$$

Tu je uporabljeno, da je $\int_0^{\infty} \exp(-x) x dx = \Gamma(2) = 1! = 1$, kar je poseben primer splošne zveze z Γ -funkcijo.

Za povprečni volumen:

$$\bar{V} = \frac{1}{n} 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{4\pi}{3} \int_0^{\infty} \exp(-2\lambda r) r^3 dr$$

in ponovno s substitucijo $x = 2\lambda r$ dobimo:

$$\begin{aligned} \bar{V} &= \frac{1}{n} 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \left(\frac{1}{2\lambda} \right)^4 \frac{4\pi}{3} \int_0^{\infty} \exp(-x) x^3 dx = \frac{1}{n} \pi \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{1}{\lambda^4} = 0,39 \text{ mm}^3. \\ \bar{V} &= \frac{1}{n} \pi \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{1}{\lambda^4} = 0,39 \text{ mm}^3 \end{aligned} \quad (0.11)$$

Tu uporabimo $\int_0^{\infty} \exp(-x) x^3 dx = \Gamma(4) = 3! = 6$, zato se koeficienti poenostavijo v zapisano končno obliko.

(d) Tekoča vodna vsebnost LWC

Uporabimo definicijo:

$$LWC = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial r} \frac{4\pi r^3}{3} \rho_l dr = \rho_l \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial r} \frac{4\pi r^3}{3} dr = \rho_l n \bar{V} = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}^3 = 1,6 \text{ g/m}^3.$$

$$LWC = \rho_l n \bar{V} = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}^3 = 1,6 \text{ g/m}^3 \quad (0.12)$$

Ta rezultat interpretiramo kot masno koncentracijo tekoče vode v zraku: koliko kilogramov (ali gramov) tekoče vode je v povprečju “zaprte” v kapljicah na kubični meter zraka. V izrazu se naravno pojavi produkt $n\bar{V}$, ki je povprečni “skupni volumen vode” na enoto volumna zraka, nato pa z ρ_l ta volumen pretvorimo v maso.

(e) Padavinska intenziteta RR

Za RR vzamemo integral, kjer upoštevamo tudi padalno hitrost $v(r) = cr$:

$$RR = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial r} \frac{4\pi r^3}{3} v(r) dr = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial r} \frac{4\pi r^3}{3} cr dr$$

$$= \int_0^\infty 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \exp(-2\lambda r) \frac{4\pi r^3}{3} cr dr = 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{4\pi}{3} c \int_0^\infty \exp(-2\lambda r) r^4 dr.$$

Po substituciji $x = 2\lambda r$ dobimo:

$$RR = 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{4\pi}{3} c \left(\frac{1}{2\lambda} \right)^5 \int_0^\infty \exp(-x) x^4 dx = 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \pi c \frac{1}{\lambda^5} = 1,6 \cdot 10^{-6} \text{ m/s} = 5,7 \text{ mm/h}.$$

$$RR = 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \pi c \frac{1}{\lambda^5} = 1,6 \cdot 10^{-6} \text{ m/s} = 5,7 \text{ mm/h} \quad (0.13)$$

Pomen tega je, da integriramo “tok volumna vode” skozi horizontalno površino: $\frac{4\pi r^3}{3}$ pove, koliko vode ima ena kapljica, $\frac{\partial n}{\partial r} dr$ pove, koliko takih kapljic je, $v(r)$ pa kako hitro prehajajo skozi ploskev. Rezultat v m/s je neposredno višina vodnega stolpca na čas; pretvorba v mm/h sledi iz $1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$ in $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$, zato je $1,6 \cdot 10^{-6} \text{ m/s} \approx 5,7 \text{ mm/h}$.

(f) Delež RR zaradi kapljic z $D > 1 \text{ mm}$ in z $D > 2 \text{ mm}$

Iščemo razmerje $\frac{RR(r > r_0)}{RR}$ za $r_0 = 0,5 \text{ mm}$ (tj. $D > 1 \text{ mm}$) in $r_0 = 1 \text{ mm}$ (tj. $D > 2 \text{ mm}$). Za prispevek večjih kapljic zapišemo:

$$\frac{RR(r > r_0)}{RR} = ? \text{ for } r_0 = 0,5 \text{ mm and } r_0 = 1 \text{ mm}.$$

$$RR(r > r_0) = \int_{r_0}^\infty \frac{\partial n}{\partial r} \frac{4\pi r^3}{3} v(r) dr = 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{4\pi}{3} c \int_{r_0}^\infty \exp(-2\lambda r) r^4 dr$$

$$= 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \frac{4\pi}{3} c \left(\frac{1}{2\lambda} \right)^5 \int_{x_0}^\infty \exp(-x) x^4 dx$$

kjer je $x_0 = 2\lambda r_0$. Uporabimo še zvezo (kot v zapiskih):

$$\int_{x_0}^\infty x^4 \exp(-x) dx = \exp(-x_0) \left(24 + x_0 \left(24 + x_0 (12 + x_0 (4 + x_0)) \right) \right).$$

Definirajmo

$$I = \int_{x_0}^{\infty} \exp(-x) x^4 dx.$$

Ker iz (e) že imamo

$$RR = 2 \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 \pi c \frac{1}{\lambda^5},$$

dobimo:

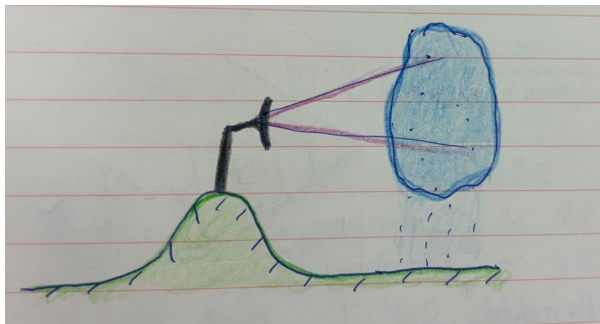
$$\frac{RR(r > r_0)}{RR} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^5 I = \frac{I}{24} = \frac{22,7}{24} : \frac{15,1}{24} = 95\% : 63\%.$$

$$\frac{RR(r > r_0)}{RR} = \frac{I}{24}, \quad I = \int_{x_0}^{\infty} \exp(-x) x^4 dx, \quad x_0 = 2\lambda r_0 \quad (0.14)$$

in $x_0 = 2\lambda r_0 = 2$, kar ustreza primeru $r_0 = 0,5$ mm (tj. $D > 1$ mm). Za drugi prag $r_0 = 1$ mm (tj. $D > 2$ mm) je $x_0 = 2\lambda r_0 = 4$, zato dobimo tudi drugo navedeno vrednost $\frac{15,1}{24} \approx 63\%$. Interpretacija je pomembna: čeprav je velikih kapljic po številu malo (kot v (b)), lahko zaradi faktorja r^4 v integrandu za RR prispevajo nesorazmerno velik delež k padavinski intenziteti, zato dobimo, da kapljice z $D > 1$ mm prispevajo približno 95% k RR , kapljice z $D > 2$ mm pa še vedno približno 63% k RR .

0.2 Meteorološki radar

Recimo, da postavimo radar na vrh hriba, da ima značilno kupolo, in da imamo nek oblak z veliko hidrometeorji, ki jih daljinsko zaznavamo z radarskimi žarki. Radar meri jakost oziroma moč odbitega sevanja v mikrovalovnem delu spektra, kjer je tipično $\lambda \approx \text{cm}$.



Slika 0.3: Meteorološki radar na hribu

0.2.1 Radarska enačba za eno tarčo

Radarska enačba za eno tarčo je:

$$P_1 = \frac{B}{R^4} \sigma_b \quad (0.15)$$

V tej enačbi je P_1 prejeta (odbojna) moč signala od ene same tarče, σ_b sipalni presek tarče za sipanje v smeri nazaj proti radarju, R razdalja med radarjem in tarčo, B pa radarska konstanta. Konstanta B je odvisna od oddajne moči radarja, premera antene in valovne dolžine. Faktor $\frac{1}{R^4}$ poudari, da se signal na poti do tarče in nazaj geometrijsko širi, zato se moč zelo hitro zmanjšuje z razdaljo.

Za Rayleighovo sipanje velja:

$$\sigma_b = \frac{\pi^5}{\lambda^4} |K|^2 D^6 \quad (0.16)$$

V tem izrazu je λ valovna dolžina, D premer kapljice, $|K|$ pa konstanta snovi hidrometeorja, ki nam pove, v kakšnem agregatnem stanju je hidrometeor. Za tekočo vodo velja $|K|^2 \approx 0,92$, za led pa $|K|^2 \approx 0,18$. Ker se σ_b spreminja s D^6 , to pomeni, da že relativno majhne spremembe v velikosti delcev povzročijo velike spremembe v odbitem signalu, zato radar zelo močno "preferira" večje delce.

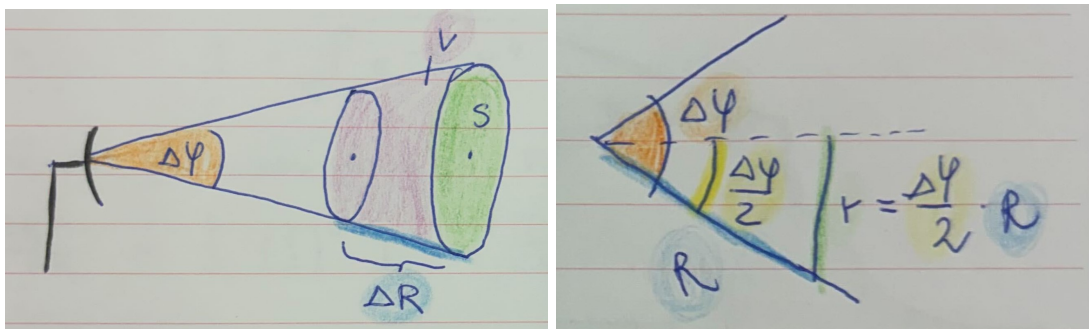
Predpostavke, ki smo jih naredili, so, da so delci idealne kroglice, ki so homogene in izotropne. Za tekoče kapljice je to bolj res predvsem za manjše kapljice, medtem ko za večje dežne kapljice in ledene delce to ne drži. Pomembna predpostavka je tudi, da je $D \ll \lambda$, kar je pogoj Rayleighovega sipanja; za točo pa to pogosto ne velja, zato se tam pojavi odstopanje od enostavne oblike $\sigma_b \propto D^6$.

0.2.2 Meteorološka radarska enačba

Če si narišemo radarski snop, imamo kot $\Delta\varphi$ in si predstavljamo neko površino S ter nek volumen, določen z razdaljo ΔR med dvema "ploščama" v radialni smeri. Ta ΔR je ločljivost radarja v razdalji (minimalna razdalja med dvema tarčama v radialni smeri, ki ju radar lahko razloči) in velja:

$$\Delta R = \frac{c\Delta t}{2} \quad (0.17)$$

Tukaj je $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ hitrost valovanja (hitrost širjenja elektromagnetnega valovanja), Δt pa dolžina pulza. Faktor $\frac{1}{2}$ se pojavi zato, ker pulz prepotuje pot do tarče in nazaj, radar pa meri časovni zamik za celotno dvosmerno pot.



Slika 0.4: Skica k izpeljavi

Za presek radarskega snopa na razdalji R vzamemo:

$$S = \pi \left(\frac{\Delta\varphi}{2} R \right)^2.$$

Ta izraz predstavlja približek, da radarski snop na razdalji R izriše krožni presek s polmerom približno $\frac{\Delta\varphi}{2} R$, pri čemer $\Delta\varphi$ opisuje značilno kotno širino snopa.

En presek našega malega volumna je potem:

$$\Delta V = S \Delta R,$$

kjer je to en S na razdalji R . Če zdaj to vstavimo, dobimo:

$$\Delta V = \frac{\pi c \Delta t R^2 (\Delta\varphi)^2}{8}.$$

V tem volumnu je N kapljic, ki sipajo:

$$N = n \Delta V,$$

kjer je n številska koncentracija (število delcev na enoto volumna).

Če privzamemo, da so vse kapljice enake (enak D) in zato sipajo z istim σ_b , potem je skupna prejeta moč (skupna odbita oziroma prejeta moč) zaradi vseh delcev v tem volumnu:

$$P_{sk} = \frac{B}{R^4} N \sigma_b.$$

Če vstavimo N in še izraz za ΔV ter σ_b (Rayleigh), dobimo:

$$P_{sk} = \frac{B}{R^4} \frac{\pi c \Delta t R^2 \Delta\varphi^2}{8} \frac{\pi^5}{\lambda^4} |K|^2 D^6 = \frac{B c \pi^6 \Delta\varphi^2 \Delta t}{8 \lambda^4} \frac{1}{R^2} n |K|^2 D^6 = B' \frac{1}{R^2} n |K|^2 D^6,$$

kjer je:

$$B' = \frac{B c \pi^6 \Delta\varphi^2 \Delta t}{8 \lambda^4}. \quad (0.18)$$

Konstanta B' združuje radarske parametre (oddaja, antena, pulz, geometrija snopa, valovna dolžina), ki so pri danem radarju in nastavitvah tipično fiksni. Posebej pomembno je, da se v meteorološki radarski enačbi pojavi faktor $\frac{1}{R^2}$ (in ne več $\frac{1}{R^4}$), ker smo upoštevali, da volumen, iz katerega prihaja signal, narašča z R^2 zaradi širjenja snopa.

Torej meteorološka radarska enačba, če so kapljice vse enako velike, je:

$$P = B' \frac{1}{R^2} n |K|^2 D^6 \quad (0.19)$$

V tej enačbi je P prejeta moč od volumna ΔV na razdalji R , n je številska koncentracija, D^6 poudari močan prispevek večjih delcev, $|K|^2$ pa pove, kako močno sipajo delci glede na agregatno stanje (tekoča voda proti ledu). Odvisnost $\frac{1}{R^2}$ pomeni, da moč še vedno pada z razdaljo, vendar počasneje kot pri eni sami tarči, ker na večjih razdaljah radar “vidi” večji volumen.

Če imamo spekter kapljic, potem moramo sešteti (integrirati) prispevke vseh premerov:

$$P = \frac{B'}{R^2} |K|^2 \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial D} D^6 dD.$$

V tem zapisu člen $\frac{\partial n}{\partial D} dD$ pove, koliko kapljic na enoto volumna je v intervalu premerov $[D, D+dD]$, vsak prispevek pa je utežen z D^6 , ker je sipalni presek v Rayleighovem približku sorazmeren z D^6 .

S tem definiramo radarsko odbojnost, ki je šesti moment porazdelitve:

$$Z = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial D} D^6 dD \quad (0.20)$$

Odbojnost Z je torej merilo “radarske moči” padavin oziroma oblačnih delcev, kjer so veliki delci izrazito poudarjeni zaradi D^6 . Osnovna enota za Z je kubični meter, vendar se pogosto podaja v $\frac{\text{mm}^6}{\text{m}^3}$, še bolj pogosto pa v dBZ.

V tem jeziku lahko prejeta moč zapišemo kot:

$$P = \frac{B'}{R^2} |K|^2 Z \quad (0.21)$$

Ta oblika jasno loči radarske parametre (B' , R , λ posredno v B' , in vpliv agregatnega stanja preko $|K|^2$) od meteorološke informacije, ki je zbrana v Z .

Odbojnost v decibelih dobimo tako:

$$Z(\text{dBZ}) = 10 \left(\log_{10} \frac{Z}{1 \frac{\text{mm}^6}{\text{m}^3}} \right) \text{dBZ} \quad (0.22)$$

Ta definicija pove, da vrednost Z najprej normiramo na referenčno vrednost $1 \frac{\text{mm}^6}{\text{m}^3}$, nato pa uporabimo logaritemsko skalo (osnova 10) in faktor 10, kar je standardna definicija decibelov za količine, sorazmerne moči. Skala dBZ je zato priročna, ker pokrije zelo velik razpon odbojnosti (od šibkih do zelo močnih padavin) z relativno majhnim številskim razponom.

Za meglo velja okoli 20 dBZ, za šibke padavine velja okoli 20–25 dBZ, močne padavine okoli 45 dBZ in toča 60 dBZ. Te številke so orientacijske in so v praksi odvisne od konkretne porazdelitve velikosti delcev, valovne dolžine radarja ter tega, ali prevladuje tekoča voda ali led.

0.2.3 Z–RR relacija

Poglejmo še Z – RR relacijo. Velja, da je intenziteta padavin približno sorazmerna s četrtnim momentom porazdelitve:

$$RR = \int_0^\infty D^4 \frac{\partial n}{\partial D} dD \quad (0.23)$$

Ta zapis ima enoto mm/h in poudari, da je RR (v tem približku) povezan z nižjim momentom porazdelitve kot Z ; posledično lahko dve različni porazdelitvi velikosti dajeta isto Z , a različen RR , kar je eden od razlogov, zakaj so Z – RR relacije empirične in odvisne od tipa padavin.

Tako je možno povezati Z in RR preko Z – RR relacije. V Sloveniji se uporablja zveza:

$$\frac{Z}{Z_0} = a \left(\frac{RR}{RR_0} \right)^b \quad (0.24)$$

kjer je $a = 250$ in $b = 1,5$, Z_0 in RR_0 pa sta uvedena zato, da so enote pravilno urejene. V praksi to pomeni, da iz izmerjene odbojnosti Z s pomočjo parametrov a in b ocenimo intenziteto padavin RR , pri čemer je treba razumeti, da gre za približek, ki najbolje deluje za razmere, za katere je bila relacija umerjena.

0.3 Tipi, oblike in velikosti oblačnih in padavinskih delcev

Naredimo eno takšno tabelo:

Hidrometeor	Velikost	Primeri/opombe
Oblačne kapljice	Karakteristična velikost: $\approx 10 \mu\text{m}$, tipična velikost: nekaj $\mu\text{m} - 100 \mu\text{m}$	Sferične kapljice, ki nastanejo s kondenzacijo na kondenzacijskem jedru (aerosolnem delcu), to so jedra za kondenzacijo oblakov (CCN).
Dežna kaplja	Karakteristična velikost: $\approx 1 \text{ mm}$, tipična velikost: nekaj $100 \mu\text{m} - 3 \text{ mm}$	Večje kaplje postanejo sploščene oziroma ploščate in razpadejo, ko dosežejo velikost 5 mm ali 6 mm v premeru.
Pršenje	Radij je manjši od $250 \mu\text{m}$	Zelo majhne padavinske kapljice.
Ledeni kristali	Karakteristična velikost: odvisna od pogojev (habitus oziroma tipična oblika rasti), tipična velikost: tipično nekaj $10 \mu\text{m} - 100 \mu\text{m}$	Oblike zelo različne: ploščice, stolpički, igle, dendriti, ... odvisno od temperature, vlage oziroma prenasíčenja.
Snežinke	Karakteristična velikost: zelo različna, tipična velikost: nekaj $100 \mu\text{m}$ (enostavni kristali), nekaj cm (večji agregati)	Agregati večih ledenih kristalov, oblika odvisna od pogojev za rast.
Babje pšeno/sodra (graupel)	Po definiciji so to zrna, ki so manjša od 5 mm v premeru.	“Pol kompaktni” ledeni delci, ki nastanejo s primrzovanjem podhlajenih vodnih kapljic na padajoč ledeni kristal (kvazi sferični, stožčasti, iregularni po obliki).
Toča	Po definiciji so to ledeni delci, ki so večji od 5 mm v premeru, lahko dosežejo pa tudi nekaj centimetrov	Bolj kompakten led s slojevito strukturo, ki nastane v močnih vzgornikih neviht. Delci so kvazi sferični, stožčasti in iregularnih oblik.

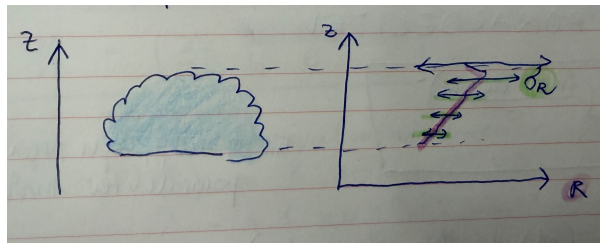
Tabela 0.1: Tabela tipov, oblik in velikosti oblačnih in padavinskih delcev

0.4 Porazdelitev hidrometeorjev po velikosti

Porazdelitve hidrometeorjev po velikosti se močno spreminjajo glede na tip oblaka, vendar tudi variirajo znotraj posameznega oblaka. Kot primer si predstavljajmo kumulus lepega vremena, iz katerega ne dežuje. Takšni oblaki naj bi tipično vsebovali majhne kapljice in jih zaznamuje relativno ozek spekter. Ne bodo vsebovali velikih kapljic, ki bi lahko prinesle dež. Po drugi strani nevihtni oblak, iz katerega dežuje, zajema veliko širši spekter, ker vsebuje majhne oblačne kapljice in velike dežne kaplje ter raznolik nabor ostalih ledenih delcev (ledeni kristalčki, snežinke, sodra, toča).

Tudi za določen tip oblaka (recimo kumulus) opazimo znatno variabilnost, na primer glede na prisotnost aerosolov v ozračju. Kontinentalni kumulus v onesnaženih okoljih, ki nastane v ozračju s povečano koncentracijo aerosolov, tipično vsebuje večje število manjših kapljic in relativno ozek spekter. Oceanski kumulus v čistem ozračju ima pogosto manjše število kapljic (ker je manj kondenzacijskih jeder), zato lahko posamezne kapljice zrastejo v večje kaplje in posledično je tak spekter tipično širši.

Znotraj posameznega oblaka lahko tudi zelo variirajo povprečne velikosti in spektri, torej porazdelitve. Meritve porazdelitev kažejo, da tipična velikost kapljic narašča z višino in da se porazdelitev z višino tudi širi. To pomeni, da se z višino pogosto hkrati povečujeta značilna velikost in razpon velikosti, kar je neposredno povezano z mikro-fizikalnimi procesi, kot so kondenzacija, koalescenca, zmrzovanje ter mešanje zraka znotraj oblaka.



Slika 0.5: Različna porazdelitev po višini oblaka.

0.4.1 Porazdelitve oblačnih kapljic po velikosti

Porazdelitev kapljic znotraj oblaka se pogosto opiše z Γ porazdelitvijo. Tipičen primer takega pristopa je Khirgian–Nozinova porazdelitev ali pa opis z lognormalno porazdelitvijo. Obe sta uporabni zato, ker z relativno malo parametri ujameta “enovršen” spekter, ki je pogosto značilen za oblačne kapljice v številnih oblakih, vendar je treba imeti v mislih, da to ni univerzalno in da se v naravi lahko pojavijo tudi kompleksnejše oblike spektra.

Khirgian–Nozinova (KM) porazdelitev je:

$$\frac{\partial n}{\partial r} = Ar^2 e^{-Br} \quad (0.25)$$

kjer je r radij kapljic, A in B pa sta parametra za prilagajanje opazovanemu spektru. V tem zapisu člen r^2 povzroči, da porazdelitev pri zelo majhnih r ne divergira, eksponentni člen e^{-Br} pa poskrbi, da rep porazdelitve pri večjih velikostih pada. KM porazdelitev je poseben primer Γ porazdelitve:

$$\frac{\partial n}{\partial r} = Ae^{\alpha} e^{Be^{\eta}}$$

kjer sta α, η parametra za prilagajanje opazovanjem. KM porazdelitev ima en maksimum, kar pomeni, da obstaja ena najbolj verjetna velikost kapljic, okoli katere se spekter “zbere”, medtem ko so zelo majhne in zelo velike kapljice redkejše.

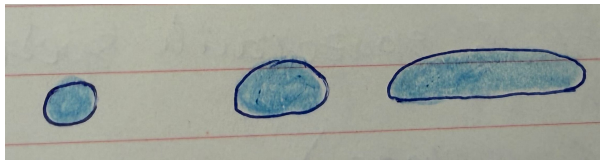
Lognormalna porazdelitev je:

$$\frac{\partial n}{\partial r} = \frac{N}{\sqrt{2\pi} r \sigma} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln r - \ln r_m}{\sigma} \right)^2} \quad (0.26)$$

kjer je r_m radij, kjer ima porazdelitev maksimum, σ širina spektra (standardna deviacija), N pa totalno število kapljic v volumnu. Tudi lognormalna porazdelitev ima en maksimum. V praksi je lognormalna oblika pogosta v mnogih naravnih procesih, kjer so velikosti rezultat več zaporednih multiplicativev vplivov (npr. zaporedna rast in mešanje), zato se pogosto uporablja kot priročen približek za oblačne spektralne porazdelitve.

0.4.2 Porazdelitev dežnih kapljic po velikosti

Za razliko od oblačnih kapljic, ki so bolj ali manj sferične, oblika dežnih kapljic odstopa od sferične. Dežne kapljice imajo tipičen radij okoli 1 mm, vendar lahko variirajo od velikosti nekaj $100\ \mu\text{m}$ v primeru pršenja do več kot nekaj milimetrov v primeru velikih kapljic.



Slika 0.6: Večje kapljice so vedno bolj sploščene. Horizontalni in vertikalni dimenziji se razlikujeta.

Izraz velikost ni več tako samoomeven. Običajen način za naslavljanje tega problema je, da uvedemo oziroma uporabimo neko ekvivalentno velikost kapljice, to je velikost sferične kaplje, ki ima enak volumen kot deformirana kaplja. S tem lahko tudi nesferične kaplje opišemo z enim samim “efektivnim” premerom, ki ga uporabimo v porazdelitvah.

Spektri dežnih kapelj so temeljito opazovani. Pogosto se uporablja Marshall–Palmerjeva porazdelitev:

$$\frac{\partial n}{\partial D} = \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 e^{-\lambda D}$$

kjer je D ekvivalentni premer kapljice, $\left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 = 8 \cdot 10^3 \text{ mm}^{-1} \text{ m}^{-3}$ in $\lambda = 4,1 \text{ RR}^{-0,21} \text{ mm}^{-1}$. Marshall–Palmerjeva (MP) porazdelitev je rezultat povprečenja po več spektrih dežnih kapelj, znano pa je, da se lahko v nekem trenutku med deževjem spekter tudi razlikuje. MP se pogosto uporablja v radarski meteorologiji. Kljub vsemu ima določene omejitve. Pri $D < 1 \text{ mm}$ so manjkajoči podatki originalne MP študije, kar pomeni, da je utemeljitev porazdelitve v tem območju šibkejša in da se lahko v praksi pojavijo odstopanja, zlasti pri pršenju in drobnih kapljicah.

Bolj splošen fit z Γ porazdelitvijo je:

$$\frac{\partial n}{\partial D} = \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 D^\mu e^{-\lambda D}$$

kjer je μ parameter, ki definira obliko porazdelitve. S tem dodatnim potenčnim členom lahko bolje ujamemo oblike spektra, ki niso povsem eksponentne, in dobimo večjo fleksibilnost pri opisovanju različnih vrst dežja, ker se z μ spremeni obnašanje porazdelitve pri manjših D .

Opomba: niti Γ niti lognormalna porazdelitev ne moreta opisati oziroma ustrezno nasloviti večmodalnih oziroma bimodalnih lastnosti, ki se kažejo v številnih opazovalnih spektrih. V takih primerih lahko uporabimo “double Γ distribution fit”:

$$\frac{\partial n}{\partial D} = 0,33 D^{1,69} e^{-3,20 D} + 0,013 D^{12,23} e^{-4,94 D}$$

Podobno imamo lahko tudi “double lognormal fit”, ki lahko na podoben način reši težavo bimodalnih spektrov. V ozadju je ideja, da je opazovani spekter superpozicija dveh delnih populacij delcev, ki sta nastali zaradi različnih procesov ali v različnih zračnih masah, in zato preprosta enomodalna funkcija ni dovolj.

0.4.3 Porazdelitev ledenih kristalov po velikosti

Porazdelitev ledenih kristalčkov v recimo cirrusnih oblakih po velikosti lahko opišemo sledeče:

$$\frac{\partial n}{\partial D} = A \cdot IWC D^B \quad (0.27)$$

kjer je IWC (*ice water content*), D maksimalna dimenzija ledenega kristalčka, A in B pa parametra za prilagajanje opazovanim podatkom. Ta oblika poudari, da je število kristalov določene velikosti povezano tako z razpoložljivo količino ledu v oblaku (IWC) kot tudi z značilno porazdelitveno odvisnostjo od velikosti D , ki jo določa potenčni eksponent B .

0.4.4 Porazdelitev snežink po velikosti

Za snežinke se pogosto uporablja t. i. Gunn–Marshallova porazdelitev:

$$\frac{\partial n}{\partial D'} = \left(\frac{\partial n}{\partial D'} \right)_0 e^{-\lambda D'} \quad (0.28)$$

kjer je D' premer kapljice, ki nastane s taljenjem snežinke, $\left(\frac{\partial n}{\partial D'} \right)_0 = 3,8 \cdot 10^3 \cdot RR^{-0,87} \text{ mm}^{-1} \text{ m}^{-3}$ in $\lambda = 25,5 \cdot RR^{-0,48} \text{ cm}^{-1}$, kjer je RR padavinska intenziteta (*precipitation rate*) v [mm/h], torej milimetrih vode na uro. Uporaba D' je pomembna, ker je dejanski geometrijski “premer snežinke” težje enolično definirati zaradi zelo nepravilne in porozne oblike; z “melted diameter” pa dobimo ekvivalentno mero količine vode.

0.4.5 Porazdelitev zrn toče po velikosti

Nekatere študije kažejo, da lahko porazdelitev toče po velikosti opišemo z:

$$\frac{\partial n}{\partial D} = A D^B \quad (0.29)$$

kjer je D največja velikost premera zrna toče in A, B empirična parametra. Druge študije pa kažejo, da je bolj ustrezen eksponenten fit:

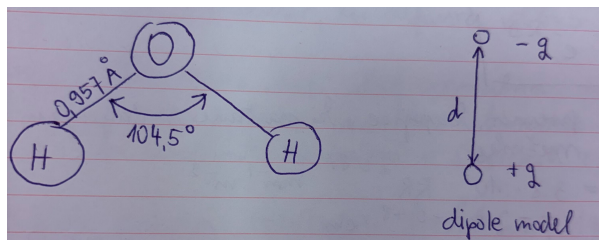
$$\frac{\partial n}{\partial D} = \left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0 e^{-\lambda D} \quad (0.30)$$

kjer sta $\left(\frac{\partial n}{\partial D} \right)_0$ in λ določena preko opazovanj. Navadno ju ne vzamemo kot konstante. To je smiselno, ker so razmere, v katerih nastaja in raste toča (močni vzgorniki, različna vsebnost podhlajene vode, različni režimi rasti in taljenja), zelo spremenljive, zato se tudi spektri velikosti toče od nevihte do nevihte in celo znotraj iste nevihte lahko izrazito razlikujejo.

0.5 Molekularne strukture vodne snovi

0.5.1 Posamezne molekule vode

Voda je triatomska molekula, vendar se takoj pojavi vprašanje, kako so ti trije atomi razporejeni.



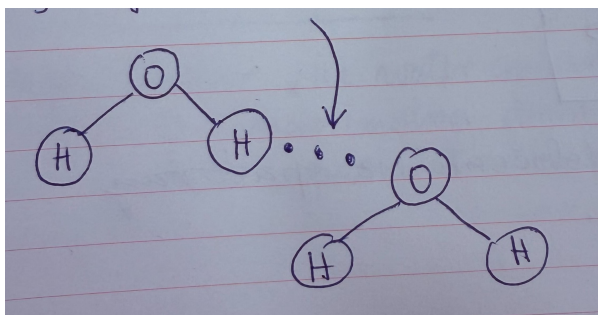
Slika 0.7: Oblika molekule in dipolni moment.

Kot med vezema je približno $104,5^\circ$, razdalja med vodikom in kisikom pa je približno $0,957$ Ångströmov. To lahko predstavimo tudi z dipolnim modelom.

V tem modelu imamo naboja $+q$ in $-q$ na medsebojni razdalji d . Vez O–H je kovalentna vez in nosi dva valentna elektrona. Elektronska para, ki tvorita dve vezi O–H, sta v resnici bližje kisikovemu atomu, zato je območje okoli kisika bolj elektronegativno, medtem ko sta območji okoli obeh vodikovih atomov bolj elektropozitivni, čeprav je molekula kot celota električno nevtralna.

Posledično lahko v prvem približku električne lastnosti molekule vode predstavimo kot električni dipol z dipolnim momentom $1,85$ D, kjer D pomeni debye.

Vodikova vez



Slika 0.8: Vodikova vez

V vodni snovi je vodikova vez medmolekulska interakcija med atomom H ene molekule vode in atomom kisika druge molekule in jo običajno zapišemo kot $H \dots O$. Ta zapis poudari, da ne gre za klasično kovalentno vez, temveč za šibkejšo privlačno interakcijo, ki je posledica porazdelitve električnih nabojev v polarnem sistemu molekul vode.

Vodikova vez je šibkejša od običajne kovalentne vezi O–H, in te vodikove vezi v vodni pari večinoma (vsaj večino časa) ne štejemo za pomembne. Vendar pa so vodikove vezi zelo pomembne v tekoči vodi in v ledu, kjer bistveno vplivajo na strukturo snovi in na številne makroskopske lastnosti, kot so viskoznost, površinska napetost, gostota in fazni prehodi.

0.5.2 Strukture vodne pare

Večino časa vodno paro obravnavamo kot idealni plin. Imamo idealni plinski zakon, ki povezuje tlak, temperaturo in gostoto (ali volumen takega plina) preko:

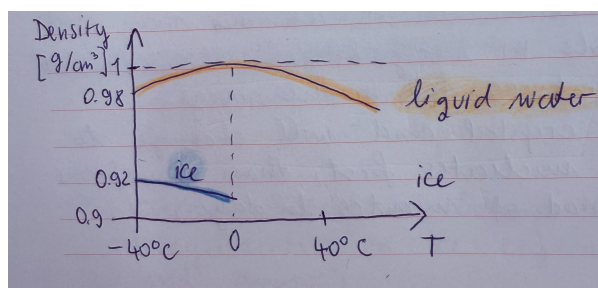
$$p = \rho RT \quad (0.31)$$

Ta enačba pomeni, da je tlak p idealnega plina sorazmeren gostoti ρ in temperaturi T , pri čemer je R specifična plinska konstanta (za vodno paro). V tem zapisu ρ predstavlja masno gostoto vodne pare, T absolutno temperaturo, p pa parcialni tlak vodne pare. Idealni plinski zakon je zelo uporaben približek v meteorologiji in mikro-fiziki, ker v številnih pogojih dobro opisuje obnašanje vodne pare.

V bližini nasičenja pa se obnašanje vodne pare lahko opazno odkloni od tistega, ki ga napove idealni plinski zakon. To pomeni, da realni plin ni popolnoma idealen, saj začnejo medmolekulske interakcije in učinki končne velikosti molekul postajati bolj pomembni, zato je pri natančnih izračunih ali pri posebnih pogojih treba upoštevati popravke.

0.5.3 Molekularna struktura tekoče vode

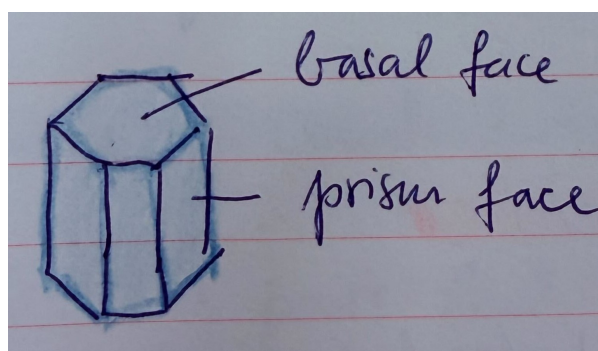
To strukturo je težko opisati ("ni idealnega modela tekočine"). Glavni razlog je, da tekoča voda ni sestavljena le iz nevtrálnih molekul vode, ampak tudi iz ionov, kot so H_3O^+ in OH^- ioni. Tekoča voda je celo bolj zapletena kot mnoge tekočine. Je edina tekočina, ki ima večjo gostoto kot njena trdna oblika. Poleg tega ima gostota tekoče vode maksimum pri približno 4°C .



Slika 0.9: Graf gostote vode v odvisnosti od temperature.

0.5.4 Molekularna struktura ledu

Led ima lahko 12 različnih oblik glede na to, kako se posamezne molekule vode razporedijo v mreži. Led je trdna oblika vode s kristalno strukturo v Zemljini atmosferi. Najbolj razširjena molekularna struktura ledu v Zemljini atmosferi je heksagonalni led, označen kot I_h , ki je najbolj stabilna oblika v temperaturnem območju od -80°C do 0°C . Lahko rečemo, da je led I_h najpogostejša oblika ledu, s katero se srečujemo v oblakih.



Slika 0.10: Osnovna struktura ledu I_h

Kot vidimo na sliki, gre za heksagonalno obliko. Sprednjo ploskev imenujemo bazalna ploskev (basal face), stranske ploskve pa prizemske ploskve (prism face). Led I_h ima dve bazalni ploskvi in šest prizemskih ploskev.

Opomba: zgornja struktura v glavnem prikazuje položaje kisikovih atomov, ki so skoraj enaki položajem molekul H_2O . Razporeditev vodikovih atomov je nekoliko zapletena in je podvržena pravilom Bernal–Fowler (Bernal–Fowler rules).

V temperaturnem območju od -100°C do -80°C lahko obstaja druga oblika ledu, predvsem kubični led oziroma led I_c . Ta kubični led lahko igra vlogo v zelo visokih cirusnih oblakih, kjer okoljske temperature padejo v to območje.

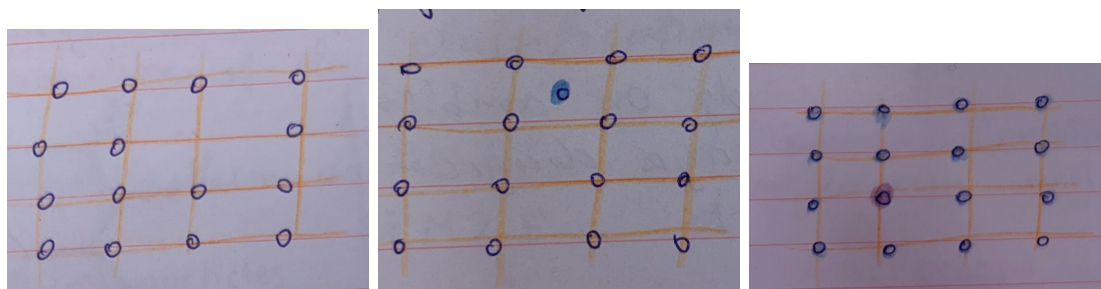
Kubični led je metastabilen kristal in se bo sčasoma spremenil v stabilni led I_h . Led I_c najprej nukleira, nato pa se v obdobju od minut do dni transformira v heksagonalni led.

0.5.5 Napake v ledu I_h

Večino časa ledeni kristali niso idealni. Nekaj pogostih napak v ledenih kristalih je naslednjih. Najprej so tu vrzeli, ki jih imenujemo tudi Schottkyjeve napake. Te nastanejo, ko ena ali več molekul vode manjka v regularni ledeni mreži, kot na sliki 0.11, kjer imamo takšno mrežo in je ena ali več molekul vode izpuščenih.

Druga vrsta so intersticialne napake, bolj znane kot Frenkelove napake. Te nastanejo, ko ena ali več molekul vode zasede nepravilne (intersticialne) položaje v mreži; to je skicirano na sliki 0.11, kjer imamo regularno mrežo in na primer dodatne molekule vode, ki niso na tej mreži, ki je podvržena pravilom, ki smo jih omenili na začetku.

Tretja vrsta so kemijske napake, ki nastanejo, ko se tuji ioni vgradijo v mrežo namesto molekul vode. To je prikazano na sliki 0.11. Poleg teh obstaja še več drugih napak.



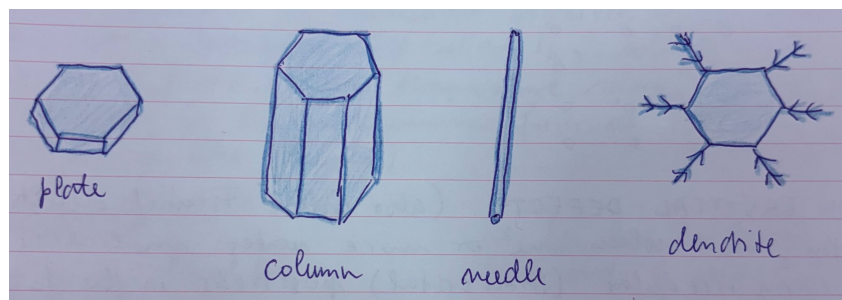
Slika 0.11: Ice lattice. Intersital in foreign

Opomba: to so poenostavljene ilustracije konceptualnega razumevanja, zato heksagonalna struktura ni prikazana.

Različne napake v heksagonalnem ledu I_h vodijo do nepravilnosti v ledenih kristalih (v tem, kako izgledajo in kako rastejo). To je pomembno, ker realni kristali rastejo v okolju z nečistočami, temperaturnimi gradienti, prenasitčenjem in mehanskimi vplivi, zato idealna “učbeniška” mreža skoraj nikoli ni natančno realizirana.

0.5.6 Obnašanje oziroma morfologija ledenih kristalov

V atmosferi opazujemo raznolike oblike oziroma morfologije ledenih kristalov, ki izvirajo iz ledu I_h :



Slika 0.12: Caption

Imamo ploščico (plate), nato imamo stolpič oziroma kolono (column), zelo tanek stolpič pa imenujemo igla (needle). Takšne režime rasti pogosto opišemo kot *fazne režime rasti* (growth phase regimes), ker različne kombinacije temperature in prenasíčenja preferirajo rast v določeni smeri kristalne mreže. Imamo tudi rast, kjer nastane dendrit (dendrite), kar pomeni razvejana struktura, ki se razvije pri specifičnih termodinamičnih pogojih, ko so robovi kristala nestabilni in rast poteka izrazito na konicah.

Obnašanje ledenega kristala je odvisen od okoljske temperature in vlažnosti, kar je klasično povzeto z Nakayevim diagramom (Nakaya diagram). Ta diagram povezuje območja temperatur in prenasíčenja z dominantnimi oblikami kristalov (ploščice, kolone, igle, dendriti in druge oblike), kar je ključnega pomena pri razumevanju mikro-fizike ledenih oblakov.

0.6 Aerosoli v atmosferi

Aerosoli so trdni ali tekoči delci v atmosferi, ki niso narejeni iz vode, in igrajo ključno vlogo pri nastanku oblačnih kapljic in ledenih kristalov. Ločimo jih glede na njihovo velikost (stara klasifikacija po Junge, 1963). Imamo tako imenovane Aitkenove delce, ki so majhni delci v območju $r < 0,1 \mu\text{m}$. Nato imamo velike oziroma grobe delce (large/coarse particles), ki so v območju $0,1 \mu\text{m} < r < 1,0 \mu\text{m}$. Imamo tudi velikanske aerosole oziroma delce (giant aerosols/particles) s polmerom večjim od $1 \mu\text{m}$.

Druga klasifikacija glede na velikost delcev je PM_{10} (PM = particulate matter), to so delci s premerom manjšim od $10 \mu\text{m}$, nato pa imamo $PM_{2.5}$, ki so delci manjši od $2,5 \mu\text{m}$, kar se pogosto uporablja pri obravnavi onesnaženosti zraka (air pollution), ker so ti delci posebej problematični za zdravje zaradi sposobnosti prodora globoko v dihala.

Številska koncentracija aerosolov je močno odvisna od lokacije in višine. Nad oceani je nekaj sto cm^{-3} . V manjših mestih je lahko 10^3 do 10^4 cm^{-3} . V zelo onesnaženih mestih lahko preseže tudi 10^6 cm^{-3} .

Imamo tudi masno koncentracijo, ki se manj spreminja: od približno $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nad oceanom do nekaj deset $\mu\text{g}/\text{m}^3$ v mestih. Število Aitkenovih aerosolov z višino eksponentno upada, dokler višina ni okoli 6 km; nad to višino je v troposferi približno konstantno. Pri velikih/grobih delcih (large/coarse) je situacija drugačna, saj imajo sekundarni maksimum okoli 20 km. Ta plast se imenuje Jungejeva plast (Junge layer) in je globalno prisotna med 20 in 40 km višine.

Velikanske delce najdemo le v spodnji troposferi. Primer je sol nad oceani.

0.6.1 Viri aerosolov

Viri aerosolov so večinoma na tleh: prah, pesek v peščenih nevihtah, tla, gozdni požari, vulkanska aktivnost, ter različne antropogene emisije. Oceani prinašajo velike količine različnih soli v atmosfero, predvsem NaCl.

Tudi rastline proizvajajo aerosole, na primer pelod. Aerosoli se tvorijo tudi, ko meteoriti vstopajo v atmosfero.

0.6.2 Ponori atmosferskih aerosolov

Suha depozicija pomeni, da se aerosoli odstranijo brez dežja zaradi gravitacije. Včasih se tudi prilepijo na druge površine, na primer na liste, in nato padejo na tla skupaj z delci rastline ali z izpiranjem s površin. Druga možnost je mokra depozicija. Vsaka kapljica lahko vsebuje aerosolni delec in če kapljica pade na tla, se aerosol odstrani iz atmosfere; padajoče dežne kapljice tudi pobirajo druge aerosole, kar pomeni, da padavine čistijo ozračje tako s tem, da aerosole vključijo v nastajajoče kapljice, kot tudi s tem, da kapljice med padanjem "pometajo" zrak.

V naravi oblačne kapljice vedno nastanejo s pomočjo aerosolnega delca. Tisti aerosoli, ki pomagajo pri nastanku oblačnih kapljic, se imenujejo jedra za kondenzacijo oblakov oziroma *cloud condensation nuclei* (CCN).

Zato se vprašamo, kaj vpliva na sposobnost aerosolnega delca, da deluje kot dober CCN. Eden od dejavnikov je velikost delca. Opazovanja jasno kažejo, da so večji CCN boljša jedra za kondenzacijo kot manjši CCN, tudi če so kemijsko enaki oziroma imajo enake kemijske lastnosti. Drug pomemben faktor je higroskopičnost; bolj higroskopični delci, na primer sol ali sulfati, so bolj učinkoviti CCN. Na splošno vplivata tudi kemijska sestava in topnost, saj so delci, ki so vsaj delno topni v vodi, prav tako boljši CCN.

Aerosoli, ki pomagajo pri nastanku ledenih kristalov, se imenujejo ledena jedra (*ice nuclei*, IN). IN je v atmosferi veliko manj kot CCN, tipično oziroma pogosto vsaj 1000-krat manj. Razlog je v tem, da le malo aerosolov dobro služi kot IN. Dobri IN so še posebej glineni minerali, ki vsebujejo silicij. Dobri IN imajo naslednje lastnosti: imajo podobno (kristalno) strukturo kot led, lahko tvorijo vodikove vezi, so dovolj veliki (več kot $0,1 \mu\text{m}$) in niso topni v vodi. Včasih so tudi hidrofobni.

0.7 Vlažnost zraka

V meteorologiji z izrazom vlažnost zraka opisujemo, koliko vodne pare je prisotne v zraku in kako blizu je zrak ravnovesju (nasičenju) glede na tekočo vodo ali glede na led. Ker je vodna para le ena komponenta zmesi (skupaj s suhim zrakom), se pri opisovanju vlažnosti uporabljajo različne količine, ki imajo vsaka svoj pomen in tipično uporabo (na primer pri napovedi oblakov, padavin, megle, stabilnosti ozračja, ter pri mikro-fizikalnih procesih v oblakih).

0.7.1 Količine za opis vlažnosti

Delni tlak vodne pare označimo z e in predstavlja tisti del celotnega tlaka p , ki ga prispeva vodna para. Skupni tlak zraka p je vsota delnega tlaka suhega zraka p_d in delnega tlaka vodne pare e , zato velja

$$p = p_d + e \quad (0.32)$$

Ta enačba izraža, da je atmosfera (v prvem približku) zmes plinov, pri kateri se skupni tlak lahko zapiše kot vsota delnih tlakov. V meteorologiji je to zelo uporabno, ker vodna para variira, suhi zrak pa predstavlja "osnovo" zmesi.

Za vodno paro pogosto uporabimo idealni plinski zakon v obliki

$$e = \rho_v R_v T \quad (0.33)$$

kjer je ρ_v masna gostota vodne pare (včasih ji rečemo tudi absolutna vlažnost, če jo izrazimo kot maso vodne pare na volumen), R_v specifična plinska konstanta za vodno paro, T absolutna temperatura, e pa delni tlak vodne pare. Ta zveza pove, kako so povezani tlak vodne pare, njena gostota in temperatura; iz nje na primer sledi, da lahko absolutno vlažnost zapišemo tudi kot $\rho_v = \frac{e}{R_v T}$.

Absolutna vlažnost je količina, ki neposredno meri maso vodne pare v enoti volumna:

$$\rho_v = \frac{m_v}{V} \quad (0.34)$$

kjer je m_v masa vodne pare v volumnu V . V praksi se absolutna vlažnost pogosto izraža v g/m^3 . Pomembno je razumeti, da absolutna vlažnost ni "relativna" glede na nasičenje, ampak je absolutna količina vodne pare na volumen, zato je lahko pri toplem zraku veliko večja kot pri hladnem, tudi če je relativna vlažnost pri hladnem zraku visoka.

Ker je zrak zmes vodne pare in suhega zraka, pogosto uporabljamo masno razmerje vodne pare glede na suhi zrak, to je razmerje mešanosti (mixing ratio), ki ga označimo z r :

$$r = \frac{m_v}{m_d} \quad (0.35)$$

kjer je m_d masa suhega zraka. Razmerje mešanosti je pogosto izraženo v g/kg (grami vodne pare na kilogram suhega zraka). Z uporabo delnih tlakov lahko r izrazimo preko e in p :

$$r = \epsilon \frac{e}{p - e} \quad (0.36)$$

kjer je $\epsilon = \frac{R_d}{R_v} \approx 0,622$, R_d pa specifična plinska konstanta suhega zraka. Ta zveza je izjemno uporabna, ker povezuje termodinamsko merljiv tlak s količino vodne pare v masnem smislu; opazimo tudi, da r hitro narašča, ko e narašča, in da je pri danem e odvisen od celotnega tlaka p .

Zelo sorodna količina je specifična vlažnost (specific humidity), označena z q , ki je delež mase vodne pare v celotni masi vlažnega zraka:

$$q = \frac{m_v}{m_v + m_d} \quad (0.37)$$

Ta količina pove, kolikšen delež mase zraka odpade na vodno paro. Povezana je z razmerjem mešanosti preko zveze

$$q = \frac{r}{1 + r} \quad (0.38)$$

kar pomeni, da sta q in r pri običajnih atmosferskih razmerah (kjer je $r \ll 1$) številčno zelo blizu, vendar nista enaki. Specifična vlažnost je v praksi priročna, ker je omejena med 0 in 1 (v atmosferi seveda daleč pod 1) in ima jasen masni pomen.

Ko govorimo o nasičenju, uvedemo nasičen parni tlak $e_s(T)$. Ta je funkcija temperature in pove, kolikšen delni tlak vodne pare ima plin v ravnovesju s tekočo vodo pri dani temperaturi. Analogno uvedemo nasičen parni tlak glede na led, pogosto označen kot $e_{s,ice}(T)$ ali $e_{s,i}(T)$, ki je ravnovesni delni tlak vodne pare nad ledom. V praksi velja

$$e_{s,ice}(T) < e_{s,l}(T),$$

torej je nasičen parni tlak glede na led manjši kot nasičen parni tlak glede na tekočo vodo pri isti temperaturi. To dejstvo je ključno v mikro-fiziki oblakov mešane faze in neposredno vodi do Wegener-Bergeron-Findeisen procesa, ki ga obravnavamo kasneje.

Relativna vlažnost opisuje, kako blizu je zrak nasičenju. Najpogosteje jo definiramo glede na tekočo vodo:

$$RH = 100\% \cdot \frac{e}{e_{s,l}(T)} \quad (0.39)$$

kjer je e dejanski delni tlak vodne pare, $e_{s,l}(T)$ pa nasičen parni tlak glede na tekočo vodo pri temperaturi T . Ta definicija pove, da je pri $RH = 100\%$ zrak nasičen glede na tekočo vodo, pri $RH < 100\%$ je nenasičen, pri $RH > 100\%$ pa prenasičen (super-saturated) glede na tekočo vodo. V oblakih in pri nastanku kapljic je ravno majhna prenasičenost pogosto pomembna, ker poganja kondenzacijo na kondenzacijskih jedrih.

V razmerah, kjer prevladujejo ledene površine ali kjer je pomembna ravnovesna izmenjava z ledom, lahko definiramo relativno vlažnost glede na led:

$$RH_i = 100\% \cdot \frac{e}{e_{s,ice}(T)} \quad (0.40)$$

Ta količina je posebej uporabna v hladnih oblakih in v zgornji troposferi (npr. cirusi), kjer je led glavna kondenzirana faza. Zelo pomembno je, da je lahko isti zrak hkrati nenasičen glede na tekočo vodo in prenasičen glede na led, ker velja $e_{s,ice} < e_{s,l}$.

Prenasičenost pogosto zapišemo tudi v nedimenzijski obliki kot

$$S = \frac{e}{e_s(T)} - 1 \quad (0.41)$$

kjer je $e_s(T)$ ustrezen nasičen parni tlak (glede na tekočo vodo ali led, odvisno od procesa). Če je $S > 0$, smo prenasičeni, če je $S = 0$, smo v ravnovesju (nasičeni), če je $S < 0$, smo nenasičeni. To je neposredno mikro-fizikalno gonilo za rast ali izhlapevanje delcev: pri $S > 0$ delci rastejo (kondenzacija ali depozicija), pri $S < 0$ delci izhlapevajo ali sublimirajo.

Pogosto se uporablja tudi deficit nasičenja (saturation deficit), ki ga lahko zapišemo kot

$$D_s = e_s(T) - e \quad (0.42)$$

kjer je $D_s > 0$ pri nenasičenem zraku in $D_s < 0$ pri prenasičenem zraku. Ta količina je intuitivna, ker neposredno pove, "koliko" tlaka vodne pare manjka do nasičenja (ali koliko ga je "preveč", če je negativna).

Temperatura rosišča (dew point) T_d je temperatura, do katere bi morali zrak (pri približno konstantnem tlaku in nespremenjeni vsebnosti vodne pare) ohladiti, da bi postal nasičen glede na tekočo vodo. Definirana je implicitno z enačbo

$$e = e_{s,l}(T_d) \quad (0.43)$$

kar pomeni, da je pri temperaturi rosišča nasičen parni tlak enak dejanskemu delnemu tlaku vodne pare. Temperatura rosišča je zelo uporabna, ker je neposredno povezana z vsebnostjo vodne pare: višji T_d pomeni več vodne pare v zraku. V razmerah pod lediščem lahko analogno definiramo tudi "temperaturo slane" oziroma frost point T_f preko $e = e_{s,ice}(T_f)$, kar je pomembno za procese, povezane z ledom.

Pri praktičnih meritvah v meteorologiji se pogosto pojavi tudi mokra termometerska temperatura (wet-bulb temperature) T_w , ki je temperatura, do katere se zrak ohladi zaradi izhlapevanja vode pri adiabskem procesu (pri konstantnem tlaku, z izmenjavo latentne toplote). Ta temperatura je neposredno povezana z vlažnostjo zraka, saj bolj suh zrak omogoča več izhlapevanja in s tem večje ohlajanje, bolj vlažen zrak pa manjše. Tudi če tukaj ne pišemo celotne psihrometrične enačbe, je pomembno razumeti, da je T_w v praksi ključna spremenljivka pri ocenjevanju izhlapevalnega hlajenja, stabilnosti in potenciala za hlajenje padavin.

0.7.2 Clausius – Clayperon enačba

V diferencialni obliki je:

$$\frac{de_s}{e_s} = \frac{h_i}{R_v} \frac{dT}{T^2} \quad (0.44)$$

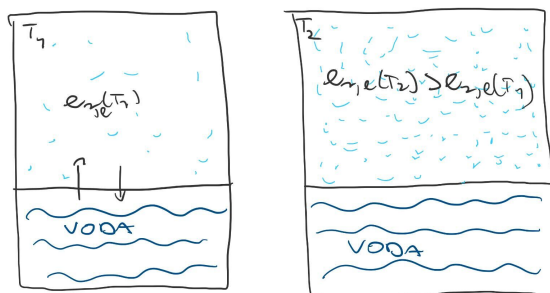
Ta enačba pove, kako se nasičen parni tlak e_s spreminja s temperaturo T . V njej je $h_i = 2,5 \cdot 10^6$ J/kg specifična izparilna toplota pri $T = 273$ K, R_v pa specifična plinska konstanta vodne pare. Ker se e_s pojavi v imenovalcu, je naravno, da enačba opisuje spremembo logaritma nasičenega parnega tlaka s temperaturo, kar vodi do eksponentne odvisnosti $e_s(T)$ od $1/T$.

Če to integriramo od nekega $e_s(T = 0^\circ\text{C})$ do poljubnega e_s , dobimo:

$$e_s(T) = e_s(T = 0) \exp\left(\frac{h_i}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right) \quad (0.45)$$

V tej enačbi je $e_s(T = 0^\circ\text{C}) = 6,11$ hPa, pri čemer smo predpostavili, da se h_i ne spreminja s temperaturo, kar pa načeloma v praksi. Eksponentni člen pokaže, da e_s zelo hitro narašča s temperaturo; to je eden ključnih razlogov, zakaj toplejše ozračje lahko vsebuje veliko več vodne pare in zakaj se z segrevanjem klimatskega sistema povečuje potencial za intenzivnejše padavine.

h_i se upošteva za temperature nad lediščem, medtem ko se za temperature pod lediščem uporablja specifična sublimacijska toplota vode $h_s = 2,8 \cdot 10^6$ J/kg pri $T = 273$ K. To je fizikalno smiselno, ker se pri prehodu med vodno paro in ledom energijska bilanca razlikuje od prehoda med vodno paro in tekočo vodo, zato je tudi odvisnost nasičenega parnega tlaka glede na led drugačna kot glede na tekočo vodo.

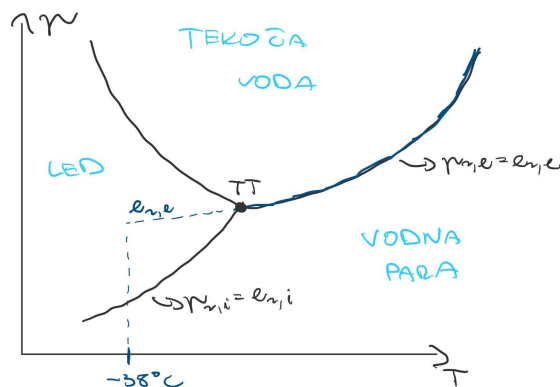


Slika 0.13: Caption

Če si narišemo, če imamo tekočo vodo, še vedno pomeni, da prehajajo molekule v eno in drugo smer, ker prihaja do faznih sprememb, ampak ko pride do ravnovesja, torej da sta oba tokova v obe smeri enaka, takrat imamo tlak $e_{s,l}(T)$.

Čim povečamo temperaturo, bo seveda $e_{s,l}(T_1) < e_s(T_2)$.

Če si narišemo diagram, ki ponazarja agregatna stanja vode v odvisnosti od tlaka in temperature:

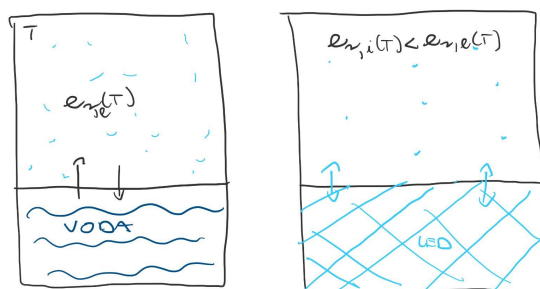


Slika 0.14: Caption

Vidimo trojno točko, potem levo imamo led, vmes imamo tekočo vodo in desno imamo vodno paro, kjer je visoka temperatura. Trojna točka je točka, kjer lahko obstajajo vse tri agregatna stanja vode. Rekli pa smo, da tekoča voda lahko v podhlajenem stanju obstaja tudi pri temperaturi -38°C , zato s črtkano črto označimo, do kamor se lahko tekoča voda premakne. Na krivuljah označimo $e_{s,l}$ in $e_{s,ice}$, torej nasičen parni tlak pri ledu in vodi. In velja $e_{s,ice} < e_{s,l}$, torej nasičen parni tlak glede na led je manjši kot nasičen parni tlak glede na tekočo vodo.

Kaj se zdaj dogaja pri podhlajenem stanju, torej v črtkani črti? Ker tam se v bistvu podaljša $e_{s,l}$, ki je višja od $e_{s,ice}$. e_s je krivulja, ki ponazarja ravnovesje, to je pomembno se zavedati.

Če si narišemo še eno skico, kjer imamo v posodi tekočo vodo in v drugi posodi imamo led pri temperaturi -20°C , gledamo ravnovesno stanje. Potem se v prvi posodi vzpostavi nasičen parni tlak $e_{s,l}(T)$ in v drugi posodi $e_{s,ice}(T)$. V prvi posodi bomo imeli bistveno več molekul kot v drugi posodi.



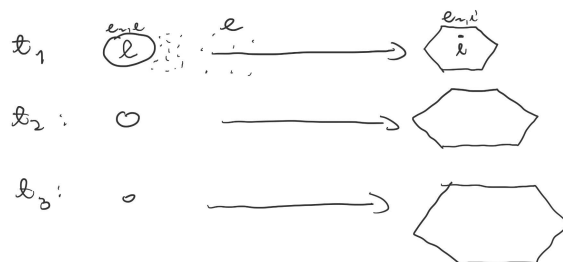
Slika 0.15: Caption

Voda lahko v ozračju obstaja tudi v podhlajenem stanju pri temperaturah $-40^{\circ}\text{C} < T < 0^{\circ}\text{C}$.

V oblakih mešane faze, ko koeksistirajo ledeni kristali in podhlajene oblačne kapljice, potem ledeni kristali rastejo na račun podhlajenih oblačnih kapljic, ki izhlapevajo, v t.i. Wegener–Bergeron–Findeisen proces, ki je pomemben proces pri nastanku padavin v oblakih mešane faze. To je predvsem takrat, kadar imamo v oblakih take razmere, da je delni tlak vodne pare e med tema dvema, torej $e_{s,i} < e < e_{s,l}$. V tem primeru je zrak prenasičen glede na led in hkrati je zrak nenasičen glede na tekočo vodo.

Če imamo ob nekem času t_1 eno kapljico, potem je v njeni bližini $e_{s,l}$ in v okolici imamo e in ledeni kristal in v njegovi bližini $e_{s,i}$ zaradi faznih prehodov, potem ta vodna kapljica izhlapeva in s tem dovaja nov vir vodne pare, ki potem z difuzijo prehaja k ledenim kristalom. Potem je ob času t_2 vodna kapljica manjša, kristal je pa večji. Tako zelo učinkovito ledeni kristali

rastejo na račun teh kapljic, ki izhlapevajo v tej mešani fazi. V tej majhni razliki med nasičenim parnim tlakom vodne pare nad tekočo vodo in nad ledom imamo hkrati vodne kapljice in ledene kristalčke in to pomeni, da je okolica prenasičena glede na led. To pomeni, da se bo vodna para, ki je okoli ledenega kristala, z depozicijo odložila na ledeni kristal, da bo prišlo do ravnovesja.



Slika 0.16: Caption

Potem pa so ti ledeni kristali pretežki, seveda padejo dol, in ko pridejo pod 0°C izotermo v ozračju, se bodo ponovno stopili in s tem dobimo dež pri tleh.

0.7.3 Posplošena oblika CC enačbe

Torej naša CC enačba:

$$e_s(T) = e_s(T_0) \exp \left[\frac{h_i}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right]$$

opisuje nasičen parni tlak nad ravno površino čiste vode. V atmosferski mikrofiziki (kjer imamo oblačne kapljice in aerosolne delce) potrebujemo bolj splošno formulacijo za obravnavo pojavov oziroma procesov, saj so kapljice majhne, imajo ukrivljene površine in pogosto (skoraj vedno) vsebujejo toplence.

Oba učinka spremenita ravnovesni parni tlak glede na ta $e_s(T)$. Učinek ukrivljenosti ravnovesni parni tlak poveča, učinek topljenja pa ravnovesni parni tlak zmanjša. V praksi se to odraža v tem, da je za zelo majhne kapljice ali zelo koncentrirane raztopine potrebna drugačna (bolj splošna) definicija pogojev za ravnovesje med kapljico in vodno paro.

Kelvinov učinek

To je učinek ukrivljenosti. Fizikalno ozadje oziroma ideja je, da ukrivljena površina tekočine vodi do višjega ravnovesnega parnega tlaka, ker so molekule manj močno vezane na ukrivljeni površini (imajo manj sosedov v primerjavi z ravno površino). Ker so molekule na ukrivljeni površini v povprečju v manj ugodnem (manj vezanem) energijskem stanju, lažje zapuščajo tekočo fazo in prehajajo v paro, zato je za ravnovesje potreben večji parni tlak.

Kelvinova enačba za čisto vodno kapljico z radijem r je:

$$\frac{e_s(r, T)}{e_s(\infty, T)} = \exp \left(\frac{2\gamma}{\rho_w R_v T r} \right) \quad (0.46)$$

V tej enačbi je $e_s(\infty, T)$ nasičen parni tlak pri ravni površini, γ površinska napetost vode ($\gamma = 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ N/m}$), ρ_w gostota tekoče vode in $R_v = 461$ specifična plinska konstanta za vodno paro. Izraz $\frac{2\gamma}{\rho_w R_v T r}$ pokaže, da je Kelvinov učinek večji pri manjših radijih r in pri nižjih temperaturah T , ter da vedno deluje tako, da povečuje ravnovesni parni tlak.

Ključne točke so, da ta učinek vedno poveča ravnovesni parni tlak. Pomemben je zlasti pri majhnih kapljicah, kjer prevladuje pri majhnih radijih, in lahko predstavlja ključno oviro za nastanek oziroma stabilnost zelo majhnih kapljic, ker zahtevajo višjo vlažnost (višji e) za to, da ne izhlapijo.

Raoultov učinek

To je učinek topljenca. Fizikalno ozadje oziroma ideja je, da molekule topljenca zmanjšajo število vodnih molekul, ki lahko pobegnejo v fazo oziroma stanje vodne pare. Topljenec pogosto veže vodo, zato težje te vodne molekule pobegnejo v okolico, posledično pa se ravnovesni parni tlak zniža. V tem smislu topjenec “razredči” aktivnost vode v raztopini in zato zniža ravnovesni parni tlak nad kapljico v primerjavi s čisto vodo.

Enačba za kapljico z radijem r , ki vsebuje topjenec (topljenec lahko karakteriziramo na več načinov, recimo s koncentracijo c , maso topljenca m_{sol} ali s številom molov n_{sol}), se glasi:

$$\frac{e_s(c, T)}{e_s(0, T)} = \exp\left(-\frac{i \cdot m_{sol} M_w}{M_{sol} \rho_w \frac{4\pi r^3}{3}}\right) \quad (0.47)$$

V tej enačbi je m_{sol} masa topljenca, M_{sol} molska masa topljenca, M_w molska masa vode, i pa Van't Hoffov faktor (stopnja disociacije). Ker je eksponent negativen, ta učinek vedno deluje tako, da zmanjšuje ravnovesni parni tlak.

Primer: če imamo topljenec natrijev klorid, potem je disociacija $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ in $i = 2$. To pomeni, da se število delcev v raztopini efektivno poveča zaradi disociacije, kar še dodatno zniža ravnovesni parni tlak, saj več delcev topljenca prispeva k zmanjšanju aktivnosti vode. Ta učinek je najmočnejši pri velikih koncentracijah topljenca, kar pomeni, da je posebej pomemben pri majhnih kapljicah, kjer lahko že majhna absolutna masa topljenca predstavlja veliko koncentracijo.

Skupen učinek (Köhlerjeva enačba)

Skupen učinek vključuje učinek ukrivljenosti in učinek topljenca:

$$e_s(T, r, c) = e_s(T, \infty, 0) \exp\left(\frac{2\gamma}{\rho_w R_v T r} - \frac{i m_{sol} M_w}{M_{sol} \rho_w \frac{4\pi r^3}{3}}\right) \quad (0.48)$$

Ta enačba je posplošena oblika Clausius–Clapeyronove enačbe za ravnovesni parni tlak, ki se vzpostavi nad ukrivljeno kapljico s topljencem. Prvi člen v eksponentu predstavlja Kelvinov učinek (ukrivljenost), ki povečuje ravnovesni parni tlak, drugi člen pa predstavlja Raoultov učinek (topljenec), ki ravnovesni parni tlak zmanjšuje.

Fizikalno je bistveno razumeti, da se ta dva učinka “tekmujeta”: pri zelo majhnih kapljicah Kelvinov učinek močno poveča zahtevani ravnovesni parni tlak, medtem ko lahko dovolj topljenca Raoultov učinek delno ali močno kompenzira ta porast. Ravno zato so aerosoli (kot CCN) tako pomembni: prisotnost topljenca omogoča, da kapljice pri dani relativni vlažnosti postanejo stabilne in lahko rastejo, namesto da bi zaradi Kelvinovega učinka izhlapele.

0.8 Klasična teorija nukleacij

Uporabna termodinamska količina je Gibbsova prosta energija G , ki je definirana kot:

$$G = U - TS + pV \quad (0.49)$$

z enotami [J], kjer je U notranja energija sistema, T temperatura, S entropija sistema (pri čemer velja $S = \frac{Q}{T}$), p pritisk ter V volumen.

Pri fiksni temperaturi in tlaku se sistem razvija proti nižji vrednosti G . To pomeni, da je G nekakšna “meritev” tega, kako termodinamsko ugodno je določeno stanje pri konstantnih pogojih T in p .

Pri konstantni temperaturi in tlaku velja, da je $\Delta G < 0$ spontan proces. Pri $\Delta G = 0$ je ravnovesje, pri $\Delta G > 0$ pa je proces nespontan, kar pomeni, da mora biti prisotno neko vsiljenje (dodan energijski vložek ali ustrezna sprememba pogojev), ker se sam od sebe ne bo zgodilo.

Prosto energijo lahko zapišemo tudi kot:

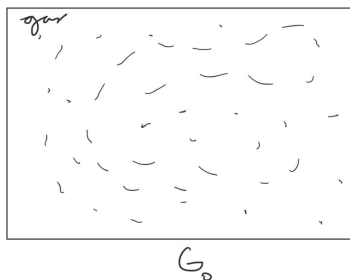
$$G = U - Q + W$$

Pogosto se uporablja specifična Gibbsova prosta energija, recimo za vodno paro ali tekočo vodo:

$$g = \frac{G}{m} \quad (0.50)$$

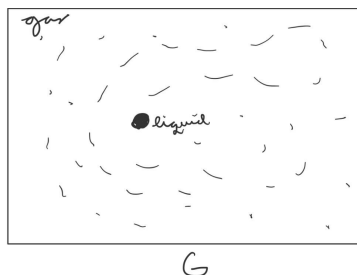
v enotah [J/kg].

Predstavljajmo si, da imamo sistem brez kapljic in imamo samo vodno paro. Ta sistem je karakteriziran z G_0 :



Slika 0.17: Caption

Potem pa imamo sistem, kjer ena kapljica nukleira:



Slika 0.18: Caption

Ta sistem je karakteriziran z G . Tu je kapljica z radijem r , površina je $A = 4\pi r^2$ in masa je $m_l = \rho_l \frac{4\pi r^3}{3}$. Za prvi primer je

$$G_0 = g_{\text{gas}}(T, p) m_0$$

kjer je m_0 začetna masa plina. Za drugi primer pa je:

$$G = g_{\text{gas}}(T, p) m_{\text{gas}} + g_l(T, p) m_l + \gamma A$$

kjer je prvi člen Gibbsova prosta energija plinaste faze in m_{gas} je malo drugačna masa (ker del mase preide v kapljico), drugi člen predstavlja energijo, povezano z izgradnjo volumna te kapljice oziroma faznim prehodom iz plina v tekočo fazo, zadnji člen pa je energija, ki jo potrebujemo za izgradnjo površine, kjer je γ površinska napetost v J/m².

Napišimo sedaj izraz za ΔG :

$$\Delta G = G - G_0 = g_{\text{gas}} m_g + g_l m_l + \gamma A - g_{\text{gas}} m_0$$

in upoštevamo, da se masa ohranja, torej $m_0 = m_g + m_l \rightarrow m_g = m_0 - m_l$:

$$\Delta G = g_{\text{gas}} m_0 - g_{\text{gas}} m_l + g_l m_l + \gamma A - g_{\text{gas}} m_0 = m_l (g_l - g_{\text{gas}}) + \gamma A$$

in $g_l - g_{\text{gas}}$ je odvisen od temperature in tlaka in se da pokazati, da je to enako:

$$g_l - g_{\text{gas}} = -R_v T \ln \left(\frac{e}{e_s} \right)$$

in če uvedemo razmerje nasičenosti $S = \frac{e}{e_s}$, dobimo:

$$g_l - g_{\text{gas}} = -R_v T \ln S \quad (0.51)$$

in s tem dobimo enačbo za ΔG :

$$\Delta G = -R_v T \ln S \rho_w \frac{4\pi r^3}{3} + \gamma 4\pi r^2$$

oziroma, če dodamo še začetno Gibbsovo prosto energijo:

$$G = G_0 + \Delta G = G_0 - R_v T \ln S \rho_w \frac{4\pi r^3}{3} + \gamma 4\pi r^2$$

in če definiramo $\alpha = \gamma 4\pi$ in $\beta = R_v T \ln S \rho_w \frac{4\pi}{3}$, dobimo:

$$G = G_0 + \alpha r^2 - \beta r^3 \quad (0.52)$$

in vidimo, da vedno potrebujemo energijo, da zgradimo kapljico, ker je člen αr^2 vedno pozitiven. $\ln S$ pa je lahko bodisi pozitiven bodisi negativen, torej je β lahko karkoli.

Dajmo diskutirati dva primera, najprej se spomnimo, da je $S = \frac{e}{e_s}$.

Najprej primer, ko je $e < e_s$. Potem je $S < 1$ in je $\ln S < 0$, torej je $\beta < 0$. V tem primeru je G oziroma ΔG strogo naraščajoča funkcija radija r in zato velja, da je $\Delta G > 0$ za vsak $r > 0$. To pomeni, da rast kapljic ne bo spontano potekala in da ni rasti kapljic, ker zrak ni nasičen, da bi lahko nastala kapljica. V tem režimu bi vsaka "poskusna" kapljica (majhen kondenzat) termodinamsko predstavljala povečanje proste energije, zato je nastanek stabilne kapljice zavrt in tak kondenzat bi izhlapel.

Drugi primer je, ko je $e > e_s$. Sledi, da je $S > 1$ in zato $\ln S > 0$, torej je $\beta > 0$. V tem primeru ima G oziroma ΔG nek maksimum pri kritičnem radiju r_c , nad katerim oblačna kapljica spontano raste, ker je sprememba $dG(r > r_c) < 0$ oziroma $d\Delta G(r > r_c) < 0$. Kritični radij dobimo iz pogoja:

$$\frac{dG}{dr} = 0 = 2\alpha r - 3\beta r^2,$$

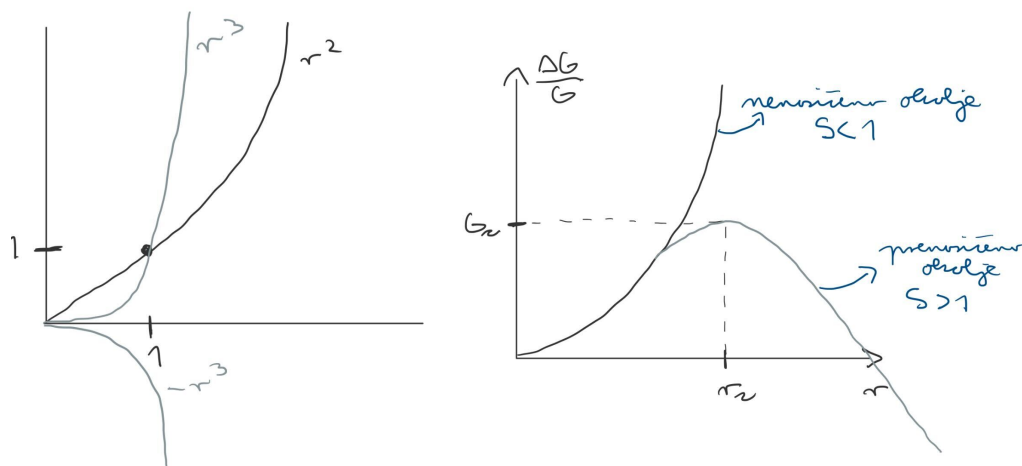
od koder sledi:

$$r_c = \frac{2\alpha}{3\beta} \quad (0.53)$$

oziroma, če notri vstavimo vrednosti za α in β , dobimo:

$$r_c = \frac{2\gamma}{R_v T \ln S \rho_w} \quad (0.54)$$

To je radij, nad katerim bo kapljica še naprej rasla s kondenzacijo; če je radij manjši, bo takoj izhlapela. To je radij aktivacije, ker predstavlja "prehod" med nestabilnim in stabilnim režimom rasti pri dani prenasitčenosti.



Slika 0.19: Caption

0.8.1 Enovit pomen Gibbsove proste energije za nukleacijo in rast kapljic

Gibbsova prosta energija G je v kontekstu nukleacije najlažje razumljiva kot “termodinamska cena” oziroma “termodinamska ugodnost” nekega stanja sistema pri konstantnih T in p . Sistem si lahko predstavljamo kot tak, ki ima na voljo več možnih konfiguracij: lahko je samo para, ali pa para plus kondenzirana faza (kapljica). Gibbsova prosta energija pove, katera konfiguracija je v danih pogojih bolj verjetna oziroma proti kateri konfiguraciji se bo sistem sam od sebe razvijal.

Pri nastanku kapljice se zgodita dve stvari hkrati, ki se vlečeta vsaka v svojo smer. Po eni strani nastanek površine kapljice vedno “stane” energijo, kar se kaže v pozitivnem členu αr^2 (površinska energija). Po drugi strani pa, če je zrak prenasičen ($S > 1$), prehod dela vodne pare v tekočo fazo zniža “volumenski del” proste energije, kar se kaže v členu $-\beta r^3$ (volumenska korist, ki narašča s prostornino). Pri majhnih r prevladuje površinski člen, zato je nastanek zelo majhne kapljice termodinamsko neugoden. Ko pa kapljica zraste dovolj (prek r_c), začne prevladovati volumenski “dobiček” zaradi prenasičenosti, zato se G z nadaljnjo rastjo zmanjšuje in rast postane spontana.

Kritični radij r_c si zato lahko interpretiramo kot energijsko oviro: kapljica mora “priti čez hrib” v $G(r)$, da lahko potem drsi navzdol proti nižji prosti energiji. V nenasičenem zraku ($S < 1$) tega “spusta” sploh ni, ker volumenski člen deluje v napačno smer in je G vedno naraščajoča; zato kapljice ne morejo stabilno nastajati. V prenasičenem zraku ($S > 1$) pa obstaja maksimum in za $r > r_c$ je termodinamsko ugodno, da kapljica raste, ker sistem s tem zmanjšuje svojo Gibbsovo prosto energijo.

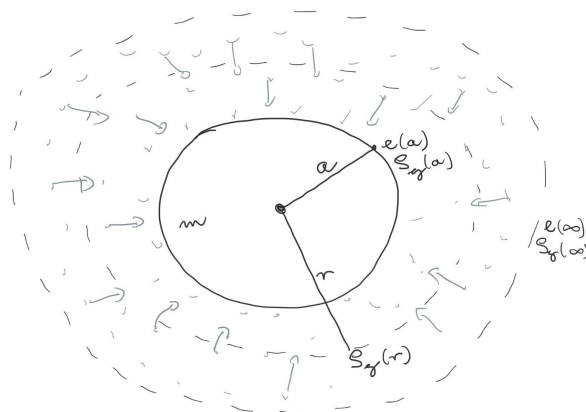
0.9 Rast kapljic s kondenzacijo

Naredimo nekaj predpostavk. Imamo izolirano sferično vodno kapljico mase m , radija a in gostote ρ_w . V tem modelu kapljica raste zaradi difuzije vodne pare do površine kapljice. Temperatura T_∞ in gostota vodne pare ρ_g v oddaljenem okolju ostaneta konstantni. Okoli kapljice se vzpostavi stacionarno (steady state) difuzijsko polje, tako da je masa vodne pare, ki difundira skozi katerokoli sferično površino radija r (s središčem v središču kapljice), neodvisna od r in časa t .

Spomnimo se Fickovega zakona difuzije:

$$F = D \nabla \rho_w = D \frac{\partial \rho_w}{\partial r}$$

kjer je F tok (flux) vodne pare proti kapljici, D pa difuzijski koeficient vodne pare v zraku. ρ_w je gostota vodne pare. Tok F ima enote $\frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{s}}$.



Slika 0.20: Caption

Kako se masa molekul vode oziroma kapljice spreminja s časom? Vodna para iz okolice difundira proti kapljici, zato lahko zapišemo:

$$\frac{dm}{dt} = 4\pi r^2 F = 4\pi r^2 D \frac{d\rho_g}{dr} = \text{konst.}$$

Konstanta se pojavi zato, ker predpostavimo stacionaren prenos mase skozi sferične površine okoli kapljice: skozi vsako sferično lupino mora preiti enaka količina mase na enoto časa, sicer bi se v prostoru okoli kapljice gostota vodne pare s časom spreminjala.

Če zdaj integriramo to enačbo, dobimo:

$$\frac{dm}{dt} \int_{r=a}^{r=\infty} \frac{dr}{r^2} = 4\pi D \int_{\rho_w(a)}^{\rho_w(\infty)} d\rho_w$$

in zato:

$$\frac{1}{a} \frac{dm}{dt} = 4\pi D [\rho_g(\infty) - \rho_g(a)].$$

Zdaj uporabimo idealni plinski zakon za vodno paro: $e = \rho_w R_v T$ in dobimo:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{4\pi Da}{R_v T} [e(\infty) - e(a)] = \frac{4\pi Da}{R_v T} [e - e_s]$$

ker je $e(a)$ parni tlak tik ob površini kapljice, kjer poteka fazni prehod in se vodna para pretvarja v tekočo vodo, $e(\infty)$ pa je parcialni tlak daleč od območja faznega prehoda. Če uvedemo prenasičenost $S = \frac{e}{e_s}$, dobimo:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{4\pi Da}{R_v T} e_s (S - 1) \quad (0.55)$$

Ta enačba pomeni, da je hitrost prirasta mase kapljice sorazmerna z njenim radijem a in s "gonilom" prenasičenosti $(S - 1)$. Če je $S > 1$, je $(S - 1) > 0$ in masa narašča (kondenzacija). Če je $S < 1$, je $(S - 1) < 0$ in masa pada (izhlapevanje). Pri $S = 1$ se vzpostavi ravnovesje in $\frac{dm}{dt} = 0$.

Izpeljimo še enačbo za $\frac{da}{dt}$, torej kako se radij spreminja s časom. Najprej zapišemo:

$$m = \rho_l \frac{4\pi a^3}{3},$$

zato velja:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{dm}{da} \frac{da}{dt} = \rho_l 4\pi a^2 \frac{da}{dt}.$$

Če zdaj vstavimo izraz za $\frac{dm}{dt}$, dobimo:

$$\rho_l 4\pi a^2 \frac{da}{dt} = \frac{4\pi D a}{R_v T} e_s (S - 1)$$

in končno:

$$\frac{da}{dt} = \frac{1}{a} \frac{D}{\rho_l R_v T} e_s (S - 1) \quad (0.56)$$

Vidimo, da je pri fiksnih vrednostih ostalih parametrov v danem okolju

$$\frac{da}{dt} \propto \frac{1}{a}.$$

To pomeni, da večje kapljice rastejo počasneje kot manjše. Ne rastejo vse kapljice z enako hitrostjo. Hitrost naraščanja radija kapljice zaradi kondenzacije je odvisna od radija (obratno sorazmerna). Manjše aktivirane kapljice rastejo hitreje kot večje kapljice. Posledično v tem poenostavljenem modelu velikosti kapljic v oblaku s časom postajajo vedno bolj uniformne, torej kapljice se približujejo monodisperzni porazdelitvi (monodisperse distribution).

Če zgornjo enačbo integriramo:

$$\int_{a_0}^{a(t)} a' da' = \frac{D}{\rho_w R_v T} e_s (S - 1) \int_{t_0}^t dt' = B \int_{t_0}^t dt',$$

dobimo:

$$a(t) = \sqrt{a_0^2 + B(t - t_0)} \quad (0.57)$$

torej:

$$a(t) \propto \sqrt{t}.$$

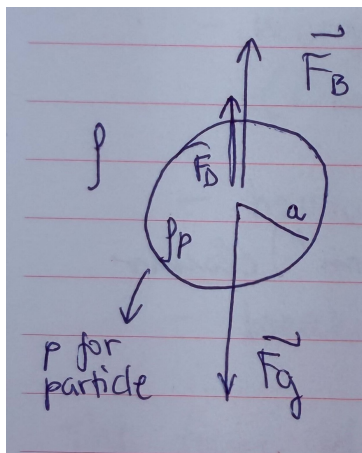
Na začetku je rast zelo hitra, potem pa postaja vedno počasnejša. Kapljice, ki rastejo s kondenzacijo, na začetku zelo hitro naraščajo v radiju, vendar se njihova hitrost rasti s časom zmanjšuje. Videli smo $a(t) \propto \sqrt{t}$, zato je hitrost rasti

$$\frac{da}{dt} \propto \frac{1}{2} t^{-1/2}.$$

To je pomembno za razumevanje, zakaj sama kondenzacija težko pripelje do nastanka velikih dežnih kapelj: kondenzacija učinkovito poveča kapljice iz zelo majhnih na oblačne velikosti, vendar postane proces z naraščanjem a vse manj učinkovit in zato se za nastanek padavin tipično vključijo tudi drugi procesi, kot so trki in koalescenca.

0.10 Sedimentacija

Imamo kapljico z radijem a . Delujejo gravitacijska sila F_g , vzgonska sila F_b in uporovna sila (drag force) F_D . Gostota delca je ρ_p , gostota zraka pa ρ .



Slika 0.21: Skica k izpeljavi.

Kapljica pada s hitrostjo $\mathbf{v}$, ki jo imenujemo terminalna hitrost ali sedimentacijska hitrost. Velja ravnovesje sil:

$$\vec{F}_g + \vec{F}_B + \vec{F}_D = 0 \quad (0.58)$$

To pomeni, da se po prehodnem obdobju (ko se kapljica pospešuje) vzpostavi stanje, kjer je vsota vseh sil enaka nič in kapljica pada s konstantno hitrostjo.

Za gravitacijsko silo uporabimo maso delca krat g :

$$F_G = m_p g = \rho_p \frac{4\pi a^3}{3} g.$$

Za vzgonsko silo uporabimo maso izpodrinjenega fluida krat g :

$$F_B = \rho V_p g = \rho \frac{4\pi a^3}{3} g.$$

Za uporovno silo uporabimo Stokesov zakon:

$$\vec{F}_D = -6\pi\mu a\vec{v},$$

kjer je $\mu = \rho\nu$ dinamična viskoznost, ν kinematična viskoznost, ρ pa gostota zraka.

Če odštejemo vzgon od teže, dobimo, da velja:

$$F_g - F_b = F_d$$

in to vodi do:

$$(\rho_p - \rho) \frac{4\pi a^3}{3} g = 6\pi\rho\nu a v.$$

Ker iščemo terminalno hitrost, dobimo:

$$v = \frac{2}{9} \frac{a^2 g (\rho_p - \rho)}{\nu \rho} \quad (0.59)$$

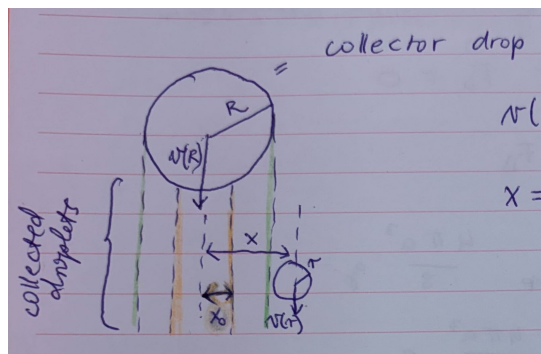
Vidimo, da je hitrost sorazmerna z a^2 , zato velike kapljice padajo hitreje kot majhne. Na začetku sile niso v ravnovesju, vendar se po določenem času sile uravnotežijo in takrat kapljica doseže terminalno hitrost.

Zdaj lahko začnemo razmišljati o rasti kapljic s trki.

0.11 Rast kapljic s trki in koalescenco

Procesa trkov (collision) in koalescence (coalescence) sta tipična procesa rasti kapljic v oblakih, ki proizvajajo dež, predvsem v t. i. toplih oblakih (warm clouds). Pogosto v literaturi zasledimo pojma topli oblaki in hladni oblaki; v toplih oblakih ni ledenih delcev, ker je celoten oblak pri temperaturah nad 0°C .

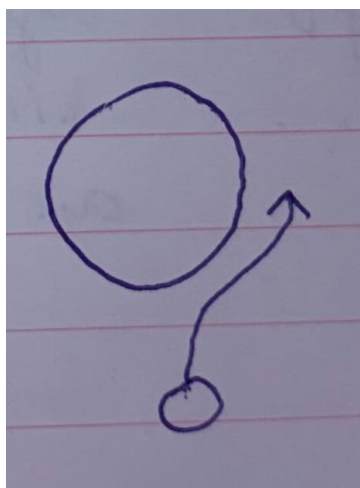
Difuzijski proces rasti kapljic s kondenzacijo ni dovolj, da bi kapljice zrasle do velikosti, ki učinkovito proizvajajo dež. Zato se pri nastanku padavin v toplih oblakih ključna rast pogosto nadaljuje prek trkov in koalescence, kjer večje kapljice "pobirajo" manjše kapljice in z združevanjem hitro povečujejo svojo prostornino.



Slika 0.22: Kako collector kapljica vzema manjše kapljice.

Predstavljajmo si, da imamo veliko kapljico z radijem R , ki pada s hitrostjo $v(R)$. To kapljico imenujemo zbiralna kapljica (collector droplet). Pada skozi polje manjših kapljic z radijem r in hitrostjo $v(r)$. Iz prej izpeljanih razmerij vemo, da večje kapljice padajo hitreje kot manjše kapljice, torej praviloma velja $v(R) > v(r)$. Uvedemo še x , ki predstavlja razdaljo med središčema kapljic (separation between drop centres) in se imenuje tudi udarni parameter (impact parameter). Glede na vrednost x lahko hitreje padajoča velika kapljica ujame oziroma trči v manjšo kapljico.

Najprej nas zanima, ali do trka sploh pride. Pomembno je tudi poudariti, da niso vse kapljice z $x < r$ zajete s strani velike kapljice, ker jih lahko zračni tok okoli velike kapljice odkloni. To pomeni, da geometrijska možnost trka še ne zagotavlja dejanskega trka, saj aerodinamika toka zraka okoli padajoče kapljice vpliva na trajektorije manjših kapljic.



Slika 0.23: Kako lahko manjša kapljica obide veliko kapljico.

Okoli velike kapljice se pogosto oblikuje tokovna struktura, zaradi katere se manjša kapljica lahko preprosto premakne okoli velike kapljice in je ne zadene. Obstaja kritična vrednost udarnega parametra $x_0 < r$, tako da so za $x > x_0$ kapljice odklonjene zaradi zračnega toka okoli kapljice.

Valj (cilinder), znotraj katerega velika kapljica dejansko ujame manjše kapljice, je navadno manjši od geometrijskega preseka velike kapljice, prav zaradi dejstva, da lahko manjše kapljice zaradi toka zraka “obidejo” večjo kapljico.

Če definiramo učinkovitost trka (collision efficiency) $E_{\text{collision}}$, je ta odvisna od obeh radijev in jo zapišemo:

$$E_{\text{collision}}(R, r) = \frac{\pi x_0^2}{\pi(R+r)^2} = \frac{x_0^2}{(R+r)^2} < 1. \quad (0.60)$$

Ta izraz pomeni, da je učinkovitost trka razmerje med efektivnim presekom, v katerem dejansko pride do trka (polmer x_0), in geometrijskim presekom, ki bi ga pričakovali, če bi veljal preprost “trd krogel” model (polmer $R+r$). Ker je $x_0 < R+r$, je $E_{\text{collision}} < 1$.

Vedno moramo imeti v mislih, da trk sam po sebi ne zagotavlja koalescence. Potem ko par kapljic trči, je možnih več interakcij. Ena možnost je združitev (koalescenca), ki jo opišemo z učinkovitostjo koalescence ($E_{\text{coalescence}}$). Druga možnost je, da se kapljici odbijeta (bouncing apart): dotakneta se, vendar se ločita brez združitve. Možno je tudi razbitje (breakup) v več manjših kapljic.

Tip interakcije je odvisen od velikosti kapljic, trajektorij trka, električnih sil, kota trka in podobnih dejavnikov.

Učinkovitost koalescence definiramo kot razmerje med številom koalescenc in številom trkov:

$$E_{\text{coalescence}} = \frac{\text{število koalescenc}}{\text{število trkov}}. \quad (0.61)$$

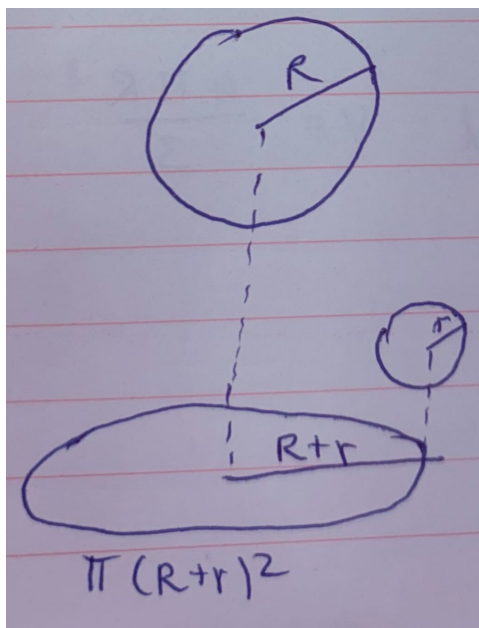
Zbiranje (collection) je kombinacija trka in koalescence. Rast kapljice s trkom in naknadno koalescenca je opisana z učinkovitostjo zbiranja (collection efficiency) E_c :

$$E_c = E_{\text{collision}}(R, r) \cdot E_{\text{coalescence}}. \quad (0.62)$$

To pomeni, da je E_c manjša od 1 in vključuje oba “filtra”: najprej mora trk dejansko nastati (aerodinamična omejitev), nato pa mora po trku dejansko priti do združitve (mikro-fizikalna omejitev).

0.11.1 Izračun spremembe volumna in radija velike kapljice zaradi zbiranja

Najprej izračunamo volumen zračnega stolpca, skozi katerega pada velika kapljica in zbira manjše kapljice.



Slika 0.24: Skica k izpeljavi.

Imamo zbiralno kapljico z radijem R in manjšo kapljico z radijem r . Geometrijsko območje, v katerem se manjša kapljica lahko zbira, je povezano s presekom $\pi(R+r)^2$. Volumen zraka na čas, ki ga zbiralna kapljica “prečeše” glede na manjše kapljice, je:

$$\frac{dV_{\text{air}}}{dt} = \pi(R+r)^2 [v(R) - v(r)]. \quad (0.63)$$

Količina $\frac{dV_{\text{air}}}{dt}$ ima enote $[\text{m}^3/\text{s}]$ in predstavlja “volumenski pretok” zraka, ki ga velika kapljica učinkovito preišče zaradi relativne hitrosti med veliko in malo kapljico. v je sedimentacijska hitrost.

Število zbranih oziroma ujetih kapljic (na dr in na dt) je:

$$dN = E_c \frac{dV_{\text{air}}}{dt} n(r) dr,$$

torej je odvisno od učinkovitosti zbiranja, od porazdelitve velikosti in od koncentracije manjših kapljic. Tukaj je R konstanten, r pa je parameter, ker obravnavamo polje manjših kapljic z različnimi radiji.

Zapišemo:

$$dN = E_c \pi(R+r)^2 [v(R) - v(r)] n(r) dr.$$

Sprememba volumna velike kapljice je integral prispevkov vseh zbranih manjših kapljic, kjer vsaka manjša kapljica prispeva svoj volumen $\frac{4\pi r^3}{3}$:

$$\frac{dV}{dt} = \int_0^R E_c \pi(R+r)^2 [v(R) - v(r)] n(r) \frac{4\pi r^3}{3} dr. \quad (0.64)$$

To predstavlja spremembo volumna velike kapljice zaradi “požiranja” manjših kapljic. Iz tega zapisa se pogosto poudari, da dobimo zelo močno odvisnost od velikosti zbiralne kapljice in da v nekih poenostavljenih približkih sledi:

$$\frac{dV}{dt} \propto r^6 \Big|_0^R = R^6,$$

torej je sprememba volumna velike kapljice sorazmerna s šesto potenco radija. To pomeni, da velike kapljice rastejo zelo hitro na račun manjših kapljic.

Posledično imamo zelo močno odvisnost od R in to pomeni tudi, da rast zaradi zbiranja po dovolj kratkem času prevlada nad rastjo zaradi kondenzacije. Kondenzacija je na začetku ključna za nastanek oblačnih kapljic, zbiranje pa postane dominantno pri večjih kapljicah, ko je relativna sedimentacijska hitrost dovolj velika in ko se začnejo trki dogajati z zadostno učinkovitostjo.

Zdaj nas zanima izraz $\frac{dR}{dt}$. To dobimo iz razmerja med V in R , kjer je:

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

Zato:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{4\pi R^3}{3} \right) = 4\pi R^2 \frac{dR}{dt}$$

in s tem:

$$\frac{dR}{dt} = \frac{1}{4\pi R^2} \frac{dV}{dt}. \quad (0.65)$$

Če vstavimo zgornji integralni izraz za $\frac{dV}{dt}$, dobimo:

$$\begin{aligned} \frac{dR}{dt} &= \frac{1}{4\pi R^2} \int_0^R E_c \pi (R+r)^2 [v(R) - v(r)] n(r) \frac{4\pi r^3}{3} dr \\ &= \frac{\pi}{3} \int_0^R E_c \left(\frac{R+r}{R} \right)^2 [v(R) - v(r)] n(r) r^3 dr. \end{aligned}$$

Ker zaradi močne odvisnosti (v smislu, da se zbiralna kapljica hitro poveča) po kratkem času velja, da je radij zbiralne kapljice mnogo večji od radijev manjših kapljic, velja približek

$$\left(\frac{R+r}{R} \right)^2 \approx 1,$$

in ker je hitrost padanja zbiralne kapljice mnogo večja kot hitrost padanja manjših kapljic, vzamemo tudi

$$v(r) \approx 0.$$

S tem dobimo:

$$\frac{dR}{dt} = \frac{\pi}{3} \int_0^R E_c v(R) n(r) r^3 dr. \quad (0.66)$$

V splošnem je učinkovitost zbiranja odvisna tudi od manjšega radija, torej $E_c = E_c(R, r)$. Naredimo predpostavko, da gre za ozek spekter (narrow distribution), zato lahko vzamemo neko povprečno učinkovitost zbiranja in predpostavimo, da je konstantna glede na r , torej $E_c = \bar{E}_c(R)$. Potem lahko zapišemo:

$$\frac{dR}{dt} = \frac{\pi}{3} \bar{E}_c(R) v(R) \int_0^R n(r) r^3 dr. \quad (0.67)$$

Zdaj to pomnožimo z $\frac{4\rho_w}{4\rho_w}$, ker želimo izraz povezati s tekočo vodno vsebnostjo (LWC):

$$\frac{dR}{dt} = \frac{\bar{E}_c(R) v(R)}{4\rho_w} \int_0^R \frac{4\pi r^3}{3} \rho_w n(r) dr.$$

Člen v integralu je definicija tekoče vodne vsebnosti:

$$LWC = \int_0^R \frac{4\pi r^3}{3} \rho_w n(r) dr,$$

zato dobimo končno zvezo:

$$\frac{dR}{dt} = \frac{\overline{E}_c(R)v(R)}{4\rho_w} LWC. \quad (0.68)$$

Ta enačba pove, da je sprememba radija zbiralne kapljice s časom sorazmerna z učinkovitostjo zbiranja, sedimentacijsko hitrostjo in s tekočo vodno vsebnostjo, ki predstavlja “gostoto” (koncentracijo mase) manjših kapljic v zraku. Večja kot je LWC , več je razpoložljive tekoče vode v obliki manjših kapljic in hitreje lahko zbiralna kapljica raste zaradi trkov in koalescence.

0.12 Nastanek in rast ledenih delcev v troposferi

Na splošno lahko ledene kristale najdemo tudi v višjih plasteh atmosfere, vendar se bomo tukaj osredotočili predvsem na troposfero. Najprej pogledjmo nastanek ledenih delcev. Ledeni delci v troposferi nastajajo predvsem preko dveh osnovnih mehanizmov: heterogene nukleacije, kjer led nastane na že obstoječih delcih, ki jih imenujemo ledena jedra (IN) ali pogosto tudi ledeno-nukleirajoči delci (*ice nucleating particles*, INP), ter preko homogene zmrzovanja, kar pomeni zmrzovanje tekoče vode.

Neposreden nastanek ledu iz vodne pare (plinska faza) ni pogost, ker so za to potrebne zelo visoke prenasíčenosti. Višje v atmosferi se lahko zgodi tudi homogena nukleacija ledu neposredno iz vodne pare, vendar je v troposferi to nerealistično oziroma izjemno redko v primerjavi z drugimi mehanizmi.

0.12.1 Tipi heterogene nukleacije

Heterogena depozicija

Pri heterogeni depoziciji se vodna para neposredno odlaga kot led na ledeno jedro (IN). To se zgodi, kadar je relativna vlažnost nad nasičenjem glede na led, torej ko je zrak prenasíčen glede na led in je termodinamsko ugodno, da vodna para preide neposredno v trdno fazo brez vmesne tekoče faze.

Kondenzacija in kasnejše zmrzovanje (na aerosolu)

Ta proces se včasih imenuje tudi kondenzacijsko zmrzovanje (*condensation freezing*). Najprej imamo aerosolni delec, nato se na njem kondenzira tekoča kapljica, ki nato kasneje zmrzne. Ta aerosolni delec je lahko CCN, ni nujno, da je IN. Proces se tipično pojavlja v oblakih mešane faze, kjer so temperature med 0°C in -38°C , ker tam lahko koeksistirajo podhlajene kapljice in ledeni kristali.

Kontaktno zmrzovanje

Pri kontaktnem zmrzovanju imamo močno podhlajeno kapljico, ki zmrzne zaradi površinskega kontakta z aerosolnim delcem. Torej aerosolni delec pride v stik s kapljico, in ta stik sproži nastanek ledene strukture na površini kapljice, kar vodi v hitro zmrzovanje.

Imersijsko zmrzovanje

Pri imersijskem zmrzovanju (*immersion freezing*) je jedro (aerosolni delec) najprej “potopljeno” v že obstoječo tekočo kapljico, nato pa služi kot jedro za zmrzovanje. V tem primeru je aerosolni delec praviloma bolj smiselno razumeti kot IN, ker mora imeti lastnosti, ki učinkovito sprožijo nastanek ledene mreže v notranjosti kapljice.

0.12.2 Homogeno zmrzovanje

Homogeno zmrzovanje se pojavi zaradi fluktuacij v razporeditvi molekul vode, ki občasno vodijo do struktur, podobnih ledu, kar je nato izhodišče za nadaljnjo rast ledu. To spontano oziroma homogeno zmrzovanje vodnih kapljic se začne pri temperaturah pod -38°C , medtem ko lahko do te temperature podhlajene vodne kapljice obstajajo kot metastabilno stanje. V tem smislu je -38°C pomembna praktična meja, pod katero se tekoča voda brez “pomoči” aerosolnih jeder zelo težko ohrani v tekočem stanju.

0.12.3 Rast ledenih delcev

Rast z difuzijo in depozicijo vodne pare

Če se spomnimo formule za rast tekočih kapljic z difuzijo in kondenzacijo vodne pare, smo imeli nekaj takega:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{4\pi Da}{R_v T} (e - e_{s,l})$$

Analogno, če imamo difuzijsko oziroma depozicijsko rast kompaktnih ledenih delcev, dobimo:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{4\pi DC}{R_v T} (e - e_{s,i}) \quad (0.69)$$

kjer je C t. i. kapacitivnost (capacitance), kar je geometrijski faktor, ki upošteva, kako vodna para difundira proti obliki delca. C je funkcija velikosti in oblike delca.

Za sferične delce velja $C = a$. Za ploščate krožne diske, torej za ploščice (*plate-type* kristale), velja $C = \frac{2a}{\pi}$. Imamo tudi možnost

$$C = \frac{A}{\ln\left[\frac{a+A}{B}\right]},$$

kjer je $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ za prolata sferoide. Prolate sferoidi nastanejo z vrtenjem elipse okoli njene glavne osi. Nato imamo še drugo formulo:

$$C = \frac{a\epsilon}{\arcsin(\epsilon)},$$

kjer je $\epsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ za oblate sferoide, ki nastanejo z vrtenjem elipse okoli njene manjše osi.

Na tej točki se moramo spomniti Nakayevega diagrama in Wegener–Bergeron–Findeisen procesa. Definiramo lahko tudi razmerje nasičenosti glede na led:

$$S_i = \frac{e}{e_{s,i}},$$

in potem dobimo obliko:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{4\pi DC}{R_v T} e_{s,i} (S_i - 1). \quad (0.70)$$

Iz te enačbe jasno vidimo, da za rast ledu potrebujemo prenasočene pogoje glede na led, torej $S_i > 1$. Če je $S_i < 1$, potem je $S_i - 1 < 0$ in ledeni delec bo sublimiral (izgubljal maso). Če je $S_i = 1$, smo v ravnovesju in masa ostaja konstantna. To je neposredna analogija s kondenzacijo na tekočo kapljico, le da je tukaj ravnovesje določeno z nasičenim parnim tlakom glede na led $e_{s,i}$.

Nadaljnja rast ledenih delcev

Ledeni delci lahko nadalje rastejo na različne načine. Eden pomembnih procesov je agregacija (aggregation), to je zlepljanje oziroma sprijemanje ledenih kristalov, ki skupaj tvorijo snežinke. Drug pomemben proces je akrecija oziroma riming. Akrecija (*accretion*) pomeni zajemanje oziroma pobiranje drugih hidrometeorjev, riming pa pomeni posebej zajemanje podhlajenih tekočih kapljic s strani ledenega delca ali ledeno-faznega padavinskega delca. Torej pri rimingu je tisto, kar se pobira, podhlajena tekoča voda, ki se na ledeni delec ob trku primrzne, kar vodi do nastanka sodre (graupel) in lahko predstavlja pomembno stopnjo na poti do toče.

Režima suhe in mokre rasti pri rasti toče

Suha rast (dry growth) nastopi, ko podhlajene kapljice ob udarcu takoj zmrznejo, zato površina toče ostane trdna ledena površina. Tipično se to zgodi pri hladnejših pogojih in/ali nižji tekoči vodni vsebnosti (LWC), kjer zmrzovanje poteka hitro, zato se voda ne more zadrževati kot tekoč film na površini.

Mokra rast (wet growth) nastopi, ko površina toče postane tekoča. Površina se stopi ali pa v splošnem ostane nezmrznjena, ker dohodne kapljice ne zmrznejo takoj. Nastane tekoč sloj, ki kasneje zmrzne in proizvaja gladek, gost led. Takšne razmere so povezane z višjo LWC in toplejšimi temperaturami, kjer je zmrzovanje počasnejše in se lahko tekoč sloj na površini dejansko ohrani.

0.12.4 Hitrost padanja ledenih delcev

Hitrost padanja je pomembna za rast ledenih kristalov z zajemanjem in trki. Pogosto se uporabljajo empirične zveze, na primer za sodro (graupel):

$$v = 343D^{0,6} \quad (0.71)$$

kjer je D premer krogle, ki ravno še opisuje delec (premer krogle, ki ga pravkar "obkroži", torej nek ekvivalentni premer). Podobna formula je $v = kD^n$, ki se uporablja tudi za druge ledene delce (snežinke, ledene kristale ...). Takšne empirične zveze so pomembne, ker realni ledeni delci niso sferični in imajo zelo raznolike oblike, zato ni enostavne univerzalne "analitične" formule, temveč se pogosto opiramo na meritve in prilagojene parametrizacije.

0.13 Predstavitev oblačne mikrofizike v numeričnih modelih

Oblačni mikrofizikalni procesi potekajo na majhnih skalah in so intrinzično kompleksni. Posledično mikrofizikalnih procesov ni mogoče neposredno razrešiti v numeričnih modelih za napoved vremena (NWP) in v klimatskih modelih, zato jih moramo predstaviti s parametrizacijami, ki so pogosto močne aproksimacije oziroma poenostavitve. Pomembno je, da se mikrofizikalne sheme razlikujejo na dva temeljna načina.

Prvič: koliko kategorij hidrometeorjev (pogosto imenovanih tudi razredi oziroma *classes*) ločimo. Na primer: oblačna voda, oblačni led, dež, sneg, sodra, toča, ...

Drugič: kako predstavimo porazdelitev velikosti delcev. Tu na primer poznamo *bulk* mikrofizikalne sheme, ki vsako kategorijo hidrometeorjev predstavijo s t.i. bulk spremenljivkami. Tipično so to masa oziroma mešanostno razmerje te vrste q_x , v naprednejših shemah pa tudi številna koncentracija n_x . Namesto da bi napovedovali celotno porazdelitev velikosti, model predpostavi neko vnaprej določeno obliko porazdelitve, na primer Γ porazdelitev, eksponentno porazdelitev in podobno, pri čemer ta oblika v osnovni ideji ni prosto dovoljena, da bi se poljubno razvijala s časom, temveč se spreminjajo le parametri, ki jih shema napoveduje.

Pri *single-moment* shemah napovedujemo samo q_x . Pri *double-moment* shemah napovedujemo q_x in n_x . Prednost takih shem je, da so računsko učinkovite in primerne za operativno uporabo v NWP in klimatskih modelih na velikih prostorskih skalah.

Omejitve so, da je predstavitev spektralno odvisnih procesov (procesov, ki so močno odvisni od velikosti delcev) omejena. Ker je porazdelitev velikosti predpisana ali močno omejena, so podrobnosti, kot so nastanek bimodalnih spektrov, spektralno selektivno riming, natančna odvisnost koalescence od velikosti in podobno, predstavljene le približno.

Druga možnost so BIN (spektralne) mikrofizikalne sheme, ki porazdelitev velikosti delcev predstavijo tako, da jo razdelijo na diskretne velikostne razrede (bins). Za vsak bin model napoveduje število (ali maso) delcev v tem velikostnem območju. Prednost je boljša predstavitev velikostno odvisnih procesov. Takšne sheme so tudi primerne za t.i. procesne študije, ki se uporabljajo v raziskavah in v modelih, ki razrešujejo oblake (cloud resolving models).

Omejitve BIN shem so, da so računsko zelo zahtevne in zato nepraktične za velike NWP ali klimatske simulacije.

Tretja možnost je Lagrangevska mikrofizika na osnovi delcev (*Lagrangian particle-based microphysics*). Pri Lagrangevskem pristopu uporabljamo posamezne računske delce, ki jih pogosto imenujemo “superdelci” (*superparticles*), na primer superkapljice (*superdroplets*), ki predstavljajo mnogo realnih oblačnih delcev. Vsak tak delec nosi lastnosti, kot so velikost ali masa, faza (tekoča/led), položaj in hitrost, sestava in podobno. Mikrofizikalni procesi delujejo neposredno na te delce.

Prednosti so, da ni fiksne porazdelitve velikosti in da je obravnava interakcij aerosol-oblak pogosto bolj naravna oziroma izboljšana, ker lahko delci nosijo informacijo o sestavi in zgodovini. Omejitve pa so zelo visoki računski stroški in dejstvo, da so takšni pristopi trenutno omejeni predvsem na raziskave in visoko ločljive LES aplikacije.